

Функциональная архитектура мозга: три контура мотивации и поведения

Аннотация

Современная психиатрия и нейробиология накопили колоссальный объём знаний о мозге и психических расстройствах. Мы знаем, какие структуры активируются при страхе, какие нейромедиаторы связаны с депрессией, и как ранний детский опыт влияет на поведение. Однако эти знания часто существуют разрозненно, как детали сложного механизма без общей сборочной схемы. У нас есть подробные классификации симптомов (МКБ-11, DSM-5), но нет единого архитектурного языка, чтобы связать «происходящее в мозгу» с «наблюдениями психиатра». Эта книга предлагает один из вариантов такого языка. В её основе лежит простая, но эвристически мощная модель: **любой субъект, биологический или искусственный, управляется динамической конкуренцией трёх фундаментальных мотивационных систем — витальной (V_h), когнитивной (V_e) и социальной (V_s).**

Автор подробно описывает каждый из этих контуров, опираясь на современные данные нейроанатомии, нейрохимии и эволюционной биологии. Для каждого контура приводится его анатомический субстрат, ключевые нейромедиаторы и, что наиболее важно, **сеть функциональных связей** с другими отделами мозга. Такой подход позволяет увидеть за привычными психическими функциями работу конкретных, эволюционно обусловленных «блоков» нашей психики.

Центральная гипотеза книги заключается в том, что **большинство психических расстройств являются не просто «химическим дисбалансом», а устойчивым, дезадаптивным нарушением в работе этой трёхконтурной архитектуры.** В рамках этой модели депрессия предстаёт как системное угнетение когнитивного и социального контуров, тревожные расстройства — как гиперактивация витального контура, а расстройства личности — как устойчивый «архитектурный профиль», сформированный в процессе развития.

Книга адресована широкому кругу специалистов — психиатрам, неврологам, клиническим психологам, нейробиологам, а также всем, кто интересуется современными подходами к пониманию разума и психического здоровья. Это не клиническое руководство с готовыми рецептами, а приглашение к разговору на новом, архитектурном языке. Языке, который, возможно, поможет нам не только лучше понять природу психических расстройств и сделать терапию более осмысленной и целенаправленной, но и создать новые подходы к разработке интеллектуальных систем, вдохновлённых архитектурой человеческого мозга.

Содержание

Часть I Фундамент: Функциональная архитектура.....	3
Глава 1. Три контура мозга.....	3
Глава 2. Архитектура в динамике	14
Глава 3. От нормы к патологии: Общие принципы нарушений.....	19
Часть II. От архитектуры к патологии.....	23
Глава 4. Депрессивные расстройства.	23
Глава 5. Тревожные расстройства.....	28
Глава 6. Инсомния.....	33
Глава 7. Расстройства шизофренического спектра	38
Глава 8. Расстройства личности	43
Глава 9. Нейродегенеративные расстройства	49
Глава 10. От архитектуры к практике.....	55
Заключение. Границы применимости и открытые вопросы.....	59
Литература.....	61

Часть I. Фундамент: Функциональная архитектура мозга

Глава 1. Три контура мозга: Функциональная анатомия мотивации и поведения

Прежде чем говорить о патологии, необходимо детально описать норму. Эта глава — наш чертёж. Мы предлагаем взглянуть на человеческий мозг не как на собрание отдельных анатомических структур (кора, ствол, миндалина), а как на арену взаимодействия трёх фундаментальных функциональных систем, которые мы называем контурами.

Важно подчеркнуть: разделение на три контура — это научная модель, абстракция. В живом мозге они тесно переплетены и постоянно взаимодействуют. Термин «контур» используется здесь как **функциональная абстракция**: мы выделяем относительно автономные функциональные единицы для целей архитектурного анализа. В реальном мозге эти системы имеют обширные перекрёстные связи — амигдала проецируется в префронтальную кору, префронтальная кора посылает тормозные сигналы к амигдале, окситоцин модулирует активность амигдалы. Речь идёт не о трёх изолированных каналах, а о трёх функционально различных системах, объединённых общей эволюционной задачей, общими нейромедиаторами и общим типом обрабатываемой информации.

Каждый контур, который мы опишем, — это не одна структура, а распределённая функциональная сеть. Мы будем опираться на хорошо известные научные факты, чтобы обрисовать анатомию, нейрохимию и динамику каждого контура. А затем, на основе этих фактов, мы сформулируем нашу архитектурную гипотезу об их роли в поведении.

Необходимо также сделать важную оговорку относительно нейромедиаторов. В современной нейробиологии хорошо известно, что один и тот же нейромедиатор может участвовать в работе нескольких функциональных систем. Дофамин участвует не только в познании, но и в страхе, и в социальном вознаграждении. Серотонин модулирует не только социальное поведение, но и активность амигдалы. Окситоцин влияет не только на привязанность, но и на реакцию стресса. В дальнейшем изложении мы указываем **первичную ассоциацию** нейромедиатора с тем или иным контуром, не подразумевая эксклюзивной принадлежности. Сводная таблица кросс-контурных эффектов приведена в конце главы.

1.1. Витальный контур (V_h): Архитектура выживания

Витальный контур — это самая древняя и фундаментальная функциональная система мозга. Он работает с информацией, имеющей непосредственное, жизненно важное значение для физической целостности и гомеостаза организма.

1.1.1. Анатомический субстрат

Ключевыми структурами, образующими этот контур, являются:

- **Ствол мозга и гипоталамус.** Древнейшие центры регуляции базовых влечений (голод, жажда), циклов сна и бодрствования, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Эти структуры функционируют автоматически, без участия сознания, обеспечивая гомеостатическое равновесие организма.
- **Миндалевидное тело (амигдала).** Ключевой узел для быстрого, часто неосознанного детектирования угрозы и запуска каскада реакций страха.
- **Островковая доля (инсула).** Ключевая структура interoцепции — процесса восприятия и обработки афферентных сигналов от внутренней среды организма. Обеспечивает формирование субъективных ощущений, связанных с физиологическим состоянием: боль, температурный комфорт, висцеральные ощущения (голод, жажда, наполнение), проприоцепцию и чувство сердечного ритма.

1.1.2. Нейромедиаторная/гормональная система

Работу витального контура обеспечивают следующие ключевые химические посредники:

- **Норадреналин.** Основной нейромедиатор симпатической нервной системы. Обеспечивает активацию организма по симпатoadреналовому типу: повышает частоту сердечных сокращений, увеличивает артериальное давление, усиливает приток крови к скелетным мышцам и обостряет внимание к стимулам, потенциально несущим угрозу.
- **Кортизол.** Главный глюкокортикоидный гормон коры надпочечников. Его выброс в составе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГН-ось) мобилизует энергетические ресурсы организма, стимулируя глюконеогенез и повышая уровень глюкозы в крови. Одновременно кортизол оказывает катаболическое действие и подавляет активность систем, не являющихся критическими для немедленного выживания, включая иммунную и пищеварительную.
- **Орексин (гипокретин).** Нейропептид, синтезируемый нейронами латерального гипоталамуса. Выполняет двойную функцию: во-первых, является ключевым регулятором пищевого поведения и чувства голода; во-вторых, играет центральную роль в поддержании общего уровня бодрствования и стабильности цикла сон-бодрствование.

1.1.3. Функциональная сеть связей (факты и гипотеза)

Эти структуры не работают изолированно, а образуют динамическую сеть, каскад взаимодействий для обеспечения выживания.

1. **Сенсорный вход → Миндалевидное тело.** Информация о потенциальной угрозе (например, громкий звук) поступает в амигдалу по двум путям. Короткий путь идёт напрямую от таламуса, обеспечивая мгновенную, неосознанную реакцию. Длинный путь идёт через сенсорную кору, позволяя осознать опасность.
2. **Миндалевидное тело → Гипоталамус.** Активированная амигдала посылает мощный возбуждающий сигнал в гипоталамус — центральный интегративный узел вегетативной и эндокринной систем.
3. **Гипоталамус → Гипофиз → Надпочечники (ГГН-ось).** Гипоталамус запускает каскад реакций, высвобождая кортиколиберин (CRH). Это стимулирует гипофиз к выбросу адренокортикотропного гормона (АКТГ), который, в свою очередь, даёт команду надпочечникам на выброс кортизола.
4. **Ствол мозга и гипоталамус → Вегетативная нервная система.** Параллельно гипоталамус и ствол мозга напрямую активируют симпатический отдел вегетативной нервной системы через норадреналин, что приводит к учащению сердцебиения, повышению давления, потоотделению — телесным проявлениям страха.

5. **Обратная связь.** В норме высокий уровень кортизола по принципу отрицательной обратной связи должен тормозить гиппокамп и гипоталамус, прекращая стресс-ответ. При хроническом стрессе и многих расстройствах этот механизм нарушается.

1.1.4. Архитектурная гипотеза (функция V_h)

Основываясь на описанных выше анатомических и нейрохимических фактах, мы выдвигаем следующую гипотезу. Витальный контур (V_h) функционирует как единая, эволюционно древняя система, главной задачей которой является обеспечение физического выживания организма. Он действует как система непрерывного мониторинга, постоянно сканируя внутреннюю (через interoцептивные сигналы, поступающие в инсулу) и внешнюю (через сенсорные входы в амигдалу) среду на предмет отклонений от гомеостаза или признаков непосредственной угрозы.

При обнаружении значимого стимула (например, резкое падение уровня глюкозы в крови или внезапный громкий звук) V_h генерирует мощный, эволюционно запрограммированный отрицательный аффективный сигнал (субъективно переживаемый как тревога, страх, боль, голод). Этот сигнал обладает наивысшим приоритетом и мотивирует к немедленному действию для устранения проблемы. Восстановление гомеостаза (насыщение, избегание опасности) сопровождается столь же мощным положительным аффективным сигналом (облегчение, комфорт, чувство безопасности), закрепляя успешное поведение.

Ключевой архитектурной особенностью V_h является его способность в критических ситуациях принудительно подавлять активность других контуров (V_e и V_s). Это достигается за счёт прямых и мощных возбуждающих связей от амигдалы и гипоталамуса к стволу мозга и вегетативной нервной системе, что запускает каскад физиологических реакций (выброс норадреналина и кортизола), на фоне которых высшие когнитивные и социальные процессы временно отключаются или становятся второстепенными. Это эволюционно закреплённый механизм безусловного приоритета, гарантирующий, что в момент смертельной опасности все ресурсы организма будут брошены на выживание.

1.2. Когнитивный контур (V_e): Архитектура познания

Этот контур эволюционно более молод. Он надстраивается над витальным и позволяет организму не просто реагировать на стимулы, а моделировать реальность, учиться на опыте, строить прогнозы и планировать будущее.

1.2.1. Анатомический субстрат (факты)

Основу когнитивного контура составляют:

- **Префронтальная кора (ПФК).** Центр исполнительных функций мозга. Отвечает за планирование, рабочую память, когнитивный контроль, подавление импульсов, оценку рисков и абстрактное мышление.
- **Гиппокамп.** Ключевая структура для формирования эпизодической памяти, пространственной навигации и отделения контекстов. Он формирует пространственно-временные репрезентации нашего опыта.

- **Теменная кора.** Интегрирует сенсорную информацию от разных модальностей (зрение, слух, осязание), создавая целостную картину мира и схему собственного тела.
- **Дофаминергическая система (VTA — вентральная область покрышки, прилежащее ядро).** Генерирует сигналы, мотивирующие к познанию и исследованию.

1.2.2. Нейромедиаторная система

Ключевую роль в функционировании когнитивного контура играет дофамин. Вопреки распространённому в популярной литературе представлению, современная нейробиология рассматривает дофамин прежде всего как нейромедиатор предвосхищения новизны и сигнал ошибки предсказания. Его высвобождение из нейронов вентральной области покрышки (VTA) происходит не столько в момент получения награды, сколько при обнаружении расхождения между ожидаемым и реальным исходом события в лучшую сторону (положительная ошибка предсказания).

Этот сигнал выполняет мотивирующую и обучающую функцию, побуждая организм к исследованию среды и закреплению поведения, приведшего к неожиданно благоприятному результату. Напротив, если реальность оказывается хуже прогноза (отрицательная ошибка предсказания), активность дофаминовых нейронов снижается, что служит сигналом к переоценке ситуации.

Необходимо оговориться, что дофамин не исчерпывается когнитивными функциями. Он участвует в работе витального контура (реакция на угрозу, двигательная готовность) и социального контура (социальное вознаграждение, мотивация статуса). Мы указываем его первичную ассоциацию с V_e , не отрицая кросс-контурных эффектов.

1.2.3. Функциональная сеть связей (факты и гипотеза)

Когнитивный контур — это сложная сеть, объединяющая память, планирование и мотивацию.

1. **Гиппокамп ↔ Префронтальная кора.** Это ключевая связь для познания. ПФК обращается к гиппокампу за релевантным прошлым опытом и контекстом для построения планов. Гиппокамп, в свою очередь, под влиянием ПФК консолидирует важную информацию в долговременную память.
2. **Префронтальная кора → Миндалевидное тело (V_h).** Это путь когнитивного контроля над страхом. ПФК может посылать тормозные сигналы к амигдале, подавляя неадекватную реакцию страха. Ослабление этой связи лежит в основе тревожных расстройств.
3. **Дофаминергическая система (VTA) → Префронтальная кора и прилежащее ядро.** При столкновении с неожиданно приятным событием (положительная ошибка предсказания) VTA выбрасывает дофамин в ПФК (усиливая когнитивный контроль и внимание) и в прилежащее ядро (вызывая чувство удовольствия и мотивацию).
4. **Теменная кора → Префронтальная кора.** Теменная кора поставляет в ПФК интегрированную сенсорную информацию, создавая основу для принятия решений.

1.2.4. Архитектурная гипотеза (функция V_e)

Основываясь на описанных выше анатомических и нейрохимических фактах, мы предлагаем следующую функциональную модель когнитивного контура. V_e действует как система, непрерывно строящая и уточняющая внутреннюю предсказательную модель

реальности. Её активность модулируется двумя основными факторами: степенью новизны поступающей информации и точностью собственных прогнозов.

1. Реакция на положительную ошибку предсказания (новизна и инсайт). Когда реальность оказывается благоприятнее прогноза, происходит физический выброс дофамина нейронами VTA. Этот сигнал, достигая префронтальной коры и прилежащего ядра, выполняет двойную функцию: (а) субъективно переживается как интеллектуальное удовлетворение или инсайт, и (б) действует как мощное положительное подкрепление, мотивируя организм к закреплению поведения, приведшего к данному результату, и к дальнейшему исследованию среды.

2. Реакция на длительное отсутствие ошибки предсказания (скука). В условиях высокопредсказуемой, статичной среды, когда ожидания постоянно совпадают с реальностью, частота положительных ошибок предсказания и, следовательно, физических выбросов дофамина снижается. Это состояние субъективно переживается как скука и сопровождается нарастающим мотивационным напряжением. Его функция — побудить организм к поиску новой информации или смене контекста для восстановления оптимального уровня дофаминовой активности.

3. Реакция на отрицательную ошибку предсказания (когнитивный диссонанс). Когда реальность оказывается хуже прогноза, активность дофаминовых нейронов падает ниже тонического уровня. Это падение служит сигналом рассогласования, который субъективно переживается как когнитивный дискомфорт или разочарование. Данный сигнал запускает процессы переоценки ситуации и коррекции текущей поведенческой стратегии или внутренней модели, часто с привлечением префронтальной коры для анализа причин неудачи.

Таким образом, V_e функционирует как гомеостат предсказаний, стремящийся не просто к пассивному отражению реальности, а к активному поиску в ней новизны и закономерностей. Его активность направлена на минимизацию долгосрочной ошибки предсказания и максимизацию поступления новой, релевантной информации.

1.3. Социальный контур (V_s): Архитектура привязанности и эмпатии

Этот контур отвечает за способность быть частью социума — понимать других, сопереживать им, выстраивать отношения и кооперироваться.

1.3.1. Анатомический субстрат

Ключевыми элементами являются:

- **Система зеркальных нейронов (премоторная кора, нижняя теменная доля).** Активируется как при выполнении действия, так и при наблюдении за тем же действием, выполняемым другим. Это нейронная основа для понимания намерений и имитационного обучения.
- **Поясная кора (особенно передняя часть).** Играет ключевую роль в обработке социальной боли (боль отвержения, остракизма) и в эмпатии к физической и душевной боли другого.

- **Орбитофронтальная кора и вентромедиальная ПФК.** Участвуют в оценке социальных наград и наказаний, в принятии решений в социальном контексте.
- **Веретеновидная область (FFA).** Специализируется на распознавании лиц.
- **Височно-теменной узел (TRJ).** Обеспечивает способность принимать точку зрения другого, моделировать его психическое состояние (theory of mind).

Следует оговориться: система зеркальных нейронов является лишь одним из элементов социального контура. После работ Hickok (2014), поставивших под сомнение универсальную роль зеркальных нейронов в социальном познании, было бы некорректно сводить весь V_s исключительно к ним. Социальный контур включает также височно-теменной узел, вентромедиальную префронтальную кору и поясную кору, которые обеспечивают более сложные аспекты социального познания — модель психического состояния другого, эмпатию и социальное принятие решений.

1.3.2. Нейромедиаторная/гормональная система

Работу социального контура обеспечивают следующие ключевые химические посредники:

- **Окситоцин.** Нейропептид, синтезируемый в гипоталамусе и секретируемый задней долей гипофиза. Играет центральную роль в формировании социальной привязанности, усилении доверия и кооперативного поведения. Его высвобождение происходит в ответ на позитивные социальные стимулы и сопровождается субъективным ощущением спокойствия и снижением тревожности, что отчасти опосредовано его модулирующим влиянием на активность миндалевидного тела.
- **Вазопрессин.** Нейропептид, структурно близкий к окситоцину. Участвует в регуляции водно-солевого баланса, однако в контексте социального поведения модулирует реакции, связанные с территориальностью, защитой потомства и близких, а также способствует формированию устойчивых парных связей.
- **Серотонин.** Моноаминовый нейромедиатор, синтезируемый преимущественно в ядрах шва ствола мозга. Выполняет широкий спектр функций, включая регуляцию настроения и импульсивности. В социальном контексте серотонин связан с восприятием собственного социального статуса: повышение статуса сопровождается усилением серотониновой нейротрансмиссии, тогда как социальное поражение ведёт к её снижению.

Серотонин представляет собой наиболее яркий пример кросс-контурного нейромедиатора. Помимо социального контура, он модулирует активность амигдалы (V_h), что лежит в основе действия селективных ингибиторов обратного захвата серотонина при тревожных расстройствах. Он также участвует в регуляции импульсивности, что связывает его с функцией когнитивного контроля (V_e). Мы указываем первичную ассоциацию серотонина с V_s, не отрицая его роли в других контурах.

1.3.3. Функциональная сеть связей (факты и гипотеза)

Социальный контур объединяет системы восприятия, эмпатии и регуляции поведения в социуме.

1. **Веретеновидная область и система зеркальных нейронов → Поясная кора и орбитофронтальная кора.** Распознавание знакомого лица и его эмоций, а также понимание его намерений активирует центры, оценивающие значимость этого человека и вызывающие эмпатический отклик.

2. **Поясная кора ↔ Миндалевидное тело (V_h).** Сильная социальная боль, вызванная отвержением, активирует переднюю часть поясной коры, которая, в свою очередь, может усиливать активность миндалевидного тела, запуская физиологическую реакцию страха и стресса. И наоборот, переживание социальной безопасности и поддержки сопровождается высвобождением окситоцина, который оказывает прямое ингибирующее влияние на миндалевидное тело, снижая его возбудимость и общий уровень тревоги.
3. **Орбитофронтальная кора/вентромедиальная ПФК ↔ Дофаминергическая система (V_e).** Социальное одобрение и повышение статуса активируют те же дофаминовые пути, что и другие виды награды, связывая социальный успех с системой удовольствия и мотивации V_e.
4. **Височно-теменной узел (TRJ) → Префронтальная кора.** Обеспечивает способность моделировать психическое состояние другого, что необходимо для эмпатии и социального прогнозирования.

1.3.4. Архитектурная гипотеза (функция V_s)

Основываясь на этих фактах, мы предполагаем, что V_s оценивает качество наших социальных взаимодействий. Успешная социальная синхронизация (подражание, одобрение, кооперация) вызывает мощное положительное подкрепление. Наблюдение страдания другого активирует центры боли в нашем собственном мозге, вызывая эмпатический дискомфорт. Социальное отвержение, игнорирование вызывают нарастающее чувство социальной депривации, которое мотивирует искать контакт и восстановить отношения.

Ключевая функция V_s в архитектуре — **социальное торможение V_h**. Опыт надёжной привязанности, принадлежности к группе и принятия снижает базовый уровень тревоги и реактивности витального контура. Этот механизм имеет конкретную нейрохимическую основу: окситоцин, высвобождаемый в ответ на позитивные социальные стимулы, усиливает ГАМК-ергическое торможение в миндале, снижая её возбудимость и общий уровень тревоги. Таким образом, социальное торможение V_h опосредовано взаимодействием окситоциновой и ГАМК-ергической систем. V_s работает не только как самостоятельный контур, но и как модулятор V_h, обеспечивая баланс между безопасностью и открытостью к миру.

1.4. Механизмы конкуренции: взаимодействие контуров

Теперь, когда мы описали три контура по отдельности, необходимо понять, как они взаимодействуют. В живом мозге они не работают изолированно. В каждый момент времени они конкурируют за право определять наше поведение. Эта конкуренция — результат сложной сети взаимных влияний, которые можно описать на языке нейробиологии.

1.4.1. Латеральное ингибирование и реципрокное торможение

В нейронных сетях существует фундаментальный принцип: когда одна сеть активируется, она через специальные тормозные нейроны подавляет активность конкурирующих сетей. Это называется латеральным ингибированием. Для наших контуров это означает, что сильная активация одного контура автоматически ведёт к подавлению других.

Важно подчеркнуть, что в мозге механизм конкуренции контуров не локализован в одной структуре. В отличие от инженерной системы, где WTA-арбитр может быть выделен как отдельный блок, в биологическом мозге арбитраж является **распределённым свойством сети**. Конкуренция реализуется через взаимное торможение: амигдала тормозит префронтальную кору, префронтальная кора тормозит амигдалу, окситоцин подавляет активность амигдалы. Нет единого «судьи», который выбирает победителя — контуры подавляют друг друга напрямую, и побеждает тот, чей сигнал в данный момент сильнее.

В современной нейробиологии ближайшим структурным аналогом WTA-арбитража считаются **базальные ганглии**, в частности стриатум. Через прямые и не прямые пути базальные ганглии реализуют конкуренцию «победитель забирает всё» на уровне отбора действий: одновременно активные программы поведения конкурируют, и выживает одна. Стриатум получает входы от коры (V_e , V_s) и от амигдалы (V_h), и через паллидум и субталамическое ядро отбирает одно действие, подавляя остальные. Это ближайший к инженерному арбитру биологический механизм.

Дополнительный уровень латерального ингибирования обеспечивают **тормозные интернейроны коры** (ГАМК-ергические) и **ретикулярное ядро таламуса**, которое гейтирует поток информации от таламуса к коре, отфильтровывая слабые сигналы. Таким образом, в мозге WTA-арбитраж не локализован в одной структуре, а реализован как распределённое свойство тормозных сетей. В инженерной проекции мы представляем его как единый арбитражный блок — это сознательное упрощение, необходимое для реализации архитектуры в искусственной системе.

1.4.2. Архитектурная гипотеза конкуренции

Мы предполагаем, что в основе выбора поведения лежит не усреднение сигналов от трёх контуров, а их прямая конкуренция за доступ к моторному выходу. В каждый момент времени побеждает тот контур, чей совокупный сигнал (с учётом его внутреннего состояния и порога реактивности) оказывается наиболее сильным. Победивший контур не просто получает приоритетный доступ к моторному выходу, но и активно подавляет активность конкурирующих систем. Вот ключевые пути этого подавления:

1. **Подавление V_h контурами V_e и V_s (торможение страха и стресса).**
 - $V_e \rightarrow V_h$. Префронтальная кора (ПФК) посылает тормозные сигналы к миндалевидному телу. Это нейронная основа когнитивного контроля над страхом.
 - $V_s \rightarrow V_h$. Чувство социальной поддержки и безопасности активирует выброс окситоцина, который напрямую подавляет активность миндалевидного тела.
2. **Подавление V_e и V_s контуром V_h (безусловный приоритет угрозы).**
 - $V_h \rightarrow V_e$ и V_s . В ситуации острой угрозы мощный выброс норадреналина и кортизола оказывает глобальное подавляющее действие на префронтальную кору (V_e) и на способность к сложному социальному взаимодействию (V_s). Внимание сужается до источника угрозы, а поведение сводится к эволюционно закреплённым реакциям.
3. **Подавление V_h и V_s контуром V_e (погружение в познание).**
 - $V_e \rightarrow V_h$ и V_s . Состояние глубокой увлечённости задачей (поток) сопровождается мощной активацией дофаминовой системы и префронтальной коры, что временно снижает чувствительность к сигналам голода (V_h) и социальным стимулам (V_s).

Таким образом, наше поведение в каждый момент времени — это результат сложной динамической игры, где три мощные функциональные сети постоянно

активируют и тормозят друг друга. Психическое здоровье — это гибкий баланс в этой игре. Психическое расстройство, как мы увидим далее, — это устойчивое нарушение этого баланса, когда один из контуров начинает доминировать неадаптивно, или, наоборот, его способность конкурировать патологически ослабевает.

1.4.3. От латерального ингибирования к WTA-архитектуре: инженерная проекция

Латеральное ингибирование — это биологический механизм, при котором активированная нейронная сеть подавляет конкурирующие сети через тормозные интернейроны. С точки зрения теории управления, это эквивалентно принципу Winner-Takes-All (WTA): побеждает тот контур, чей сигнал в данный момент наиболее силён.

Математически это можно описать следующим образом. Пусть S_i — сила сигнала i -го контура, где $i \in \{h, e, s\}$. Тогда выход системы определяется как:

$$i^* = \operatorname{argmax}_{i \in \{h, e, s\}} S_i$$

Однако чистый WTA неустойчив: при близких значениях S_i система «дребезжит» между контурами. В биологии эту роль играют механизмы гистерезиса — инерционность нейронных ансамблей. В инженерной архитектуре это реализуется через порог переключения Δ : переключение на новый контур происходит только при выполнении условия:

$$S_{\text{new}} > S_{\text{current}} + \Delta$$

Данный механизм обеспечивает устойчивость поведения при сохранении гибкости. Именно эта WTA-схема с гистерезисом реализована в трёхконтурной архитектуре ИИ, описанной в отдельной работе.

На уровне нейронной реализации WTA-арбитраж может быть представлен как сеть из трёх популяций возбуждающих нейронов (по одной на каждый контур), связанных через общую популяцию тормозных интернейронов. Каждая популяция получает собственный входной сигнал S_i и возбуждает тормозные интернейроны пропорционально своей активности. Тормозные нейроны, в свою очередь, латерально ингибируют все три популяции — включая ту, которая их активировала. В результате побеждает популяция с максимальным S_i : она подавляет конкурентов через интернейроны, а её собственное торможение компенсируется возбуждающим входом. Гистерезис реализуется через адаптацию синаптических весов или мембранных порогов: победившая популяция получает кратковременное преимущество (снижение порога или усиление синапсов), которое требует от конкурентов превышения не просто на величину Δ , но и компенсации этого адаптивного сдвига. Эта архитектура прямо воспроизводит схему латерального ингибирования, описанную в нейробиологии, и может быть реализована как в программной симуляции, так и в аппаратном нейропроцессоре.

Таким образом, биологический механизм конкуренции контуров имеет прямую инженерную проекцию. Это не метафора, а структурное соответствие: то, что в мозге реализовано через латеральное ингибирование и инерционность нейронных ансамблей, в искусственной системе реализуется через WTA-арбитр с гистерезисом.

1.5. Три контура в контексте существующих моделей

Наша модель не является первой попыткой выделить фундаментальные функциональные системы мозга. Рассмотрим её в контексте предшествующих подходов.

Три блока Лурии. А.Р. Лурия выделял три функциональных блока: энергетический (ствол, ретикулярная формация), приёма и переработки информации (височная, теменная, затылочная кора), программирования и контроля (лобные доли). Наша модель имеет сходство с этой схемой, но отличается тем, что выделяет контуры не по анатомическому, а по **мотивационному** принципу — по типу задачи, которую решает система (выживание, познание, социальность).

Семь систем Панксеппа. Дж. Панксепп выделял семь первичных эмоциональных систем (SEEKING, RAGE, FEAR, LUST, CARE, PANIC, PLAY). Наша модель представляет собой сжатие до трёх контуров. Мы не утверждаем, что три лучше семи. Мы утверждаем, что три **достаточны для архитектурной проекции** в инженерную систему. Семь систем Панксеппа биологически точнее, но сложнее для инженерной реализации.

Три системы Гилберта. П. Гилберт описал три системы регуляции эмоций: угроза, драйв, успокоение. Это очень близко к нашей модели. Различие состоит в том, что у Гилберта «успокоение» — это отдельная система, связанная преимущественно с парасимпатической активацией и не отождествляемая с социальностью. В нашей модели V_s выполняет и социальную, и успокаивающую функцию одновременно. Это не упрощение, а отражение биологического факта: окситоцин, ключевой нейропептид социального контура, одновременно обеспечивает и социальную привязанность, и снижение тревожности через прямое ингибирующее влияние на амигдалу. Таким образом, объединение социальности и успокоения в одном контуре имеет нейрохимическое обоснование.

Теория самодетерминации. Э. Деси и Р. Райан выделяют три базовые потребности: автономия, компетентность, связь. Наша модель не пересекается с ними напрямую, но V_e отвечает за компетентность, V_s — за связь, а автономия — это свойство архитектуры в целом.

Predictive processing и принцип свободной энергии. Работы К. Фристана описывают мозг как машину предсказания, минимизирующую свободную энергию. Наш V_e , описанный как «гомеостат предсказаний», концептуально близок к этой рамке. Мы не претендуем на новизну в описании механизма предсказания; наш вклад состоит в **архитектурной проекции** этого механизма на инженерную систему.

Отличие нашей модели. Мы не предлагаем новую классификацию ради классификации. Мы предлагаем **инженерную проекцию**: три контура — это не просто описание, а архитектура, которую можно реализовать в системе ИИ.

1.6. Сводная таблица кросс-контурных эффектов нейромедиаторов

Нейромедиатор	Первичная ассоциация	Кросс-контурные эффекты
Норадреналин	V _h	Модулирует внимание и бдительность (V _e), социальную бдительность (V _s)
Кортизол	V _h	Подавляет гиппокамп (V _e), снижает социальную активность (V _s)
Дофамин	V _e	Участвует в реакции на угрозу (V _h), в социальном вознаграждении (V _s)
Серотонин	V _s	Модулирует амигдалу (V _h), импульсивность (V _e)
Окситоцин	V _s	Подавляет амигдалу (V _h)
Вазопрессин	V _s	Модулирует реакции защиты (V _h)
ГАМК	Тормозный модулятор всех контуров	Усиливает торможение V _h через интернейроны амигдалы
Глутамат	Возбуждающий модулятор всех контуров	Обеспечивает активацию V _h и V _e
Ацетилхолин	Модулятор внимания и памяти	Усиливает когнитивный контроль V _e над V _h

Глава 2. Архитектура в динамике: развитие, пластичность и настройка контуров

В предыдущей главе мы описали три функциональных контура мозга как относительно стабильную архитектуру. Однако эта архитектура не является застывшей. Она обладает колоссальной пластичностью, особенно в раннем возрасте. Именно в процессе развития, под влиянием генетических факторов и, что более важно, социальной среды, происходит тонкая настройка порогов реактивности каждого контура — его базовой чувствительности к стимулам и способности конкурировать с другими.

Этот процесс настройки является ключевым для понимания как нормы, так и патологии. Сбои на этом этапе могут заложить фундамент для будущих психических расстройств.

2.1. Нейробиологические основы развития: критические периоды, пластичность и эпигенетика (факты)

Современная нейробиология развития установила несколько фундаментальных фактов, объясняющих, как опыт формирует мозг.

Критические и сенситивные периоды. Существуют временные окна, когда определённые системы мозга наиболее чувствительны к внешнему опыту. Например, формирование системы привязанности (V_s) и настройка системы стресс-ответа (V_h) наиболее активно происходят в первые годы жизни. В эти периоды мозг особенно восприимчив к средовым воздействиям, и их последствия могут быть необратимыми.

Опыт-зависимая пластичность. Мозг ребёнка буквально формируется под воздействием опыта. На клеточном уровне это происходит через несколько ключевых механизмов.

- *Долговременная потенция (LTP) и долговременная депрессия (LTD).* Часто используемые синаптические связи усиливаются (LTP), что делает передачу сигнала более эффективной. Неиспользуемые связи, напротив, ослабевают (LTD) и могут быть удалены. Этот принцип «используй или потеряешь» является базовым для формирования нейронных сетей.
- *Синаптический прунинг.* В ходе развития происходит масштабное отсечение избыточных синаптических связей, что делает нейронные сети более специализированными и эффективными. Этот процесс наиболее активен в префронтальной коре в подростковом возрасте. С точки зрения архитектурной модели, прунинг в ПФК представляет собой структурную перестройку, завершающую формирование V_e как полноценного конкурента V_h . Именно в этот период нисходящий контроль ПФК над амигдалой становится функционально зрелым.
- *Структурная пластичность.* Помимо изменения силы существующих синапсов, опыт может приводить к образованию новых дендритных шипиков и даже новых синаптических связей.

Эпигенетика. Опыт (стресс, забота, питание) может влиять не на саму последовательность ДНК, а на экспрессию генов — то есть на то, насколько активно тот или иной ген будет считываться для производства белка. Ключевые механизмы включают:

- *Метилирование ДНК.* Присоединение метильных групп к ДНК обычно репрессирует ген, делая его недоступным для транскрипции.
- *Ацетилирование гистонов.* Модификация белков-гистонов, на которые намотана ДНК, может, напротив, активировать ген, делая его доступным для считывания.

Хронический стресс в детстве, например, может через усиление метилирования промотора гена глюкокортикоидных рецепторов (GR) в гиппокампе привести к пожизненному снижению чувствительности к кортизолу и, как следствие, к гиперактивации системы стресса (V_h).

Отдельно следует упомянуть роль BDNF (brain-derived neurotrophic factor) — белка, поддерживающего выживание и рост нейронов, синаптическую пластичность и нейрогенез в гиппокампе. Повышение экспрессии BDNF коррелирует с усилением пластичности и устойчивостью к стрессу; напротив, хронический стресс снижает уровень BDNF в гиппокампе и префронтальной коре, что связывает эпигенетические изменения с функциональной деградацией когнитивного контура.

2.2. Архитектурная гипотеза развития: настройка порогов реактивности трёх контуров

Опираясь на эти факты, мы предлагаем следующую архитектурную модель развития. Мы предполагаем, что в процессе взросления, под влиянием социальной среды, происходит постепенная калибровка базовых порогов реактивности (чувствительности и силы ответа) каждого из трёх контуров. При рождении доминирует витальный контур (V_h) — младенец полностью сосредоточен на гомеостазе и безопасности. Когнитивный (V_e) и социальный (V_s) контуры ещё незрелы.

Стартовые пороги реактивности частично заданы генетически. Исследования темперамента (Kagan, 1994) показывают, что примерно 15–20% детей от рождения имеют высокую реактивность амигдалы — это биологическая предрасположенность к более низкому порогу V_h. Такие дети более настороженны, легче пугаются новых стимулов и медленнее привыкают к изменениям. Однако это лишь стартовая точка. Опыт может как усилить эту предрасположенность (если среда подтверждает опасность), так и компенсировать её (если среда обеспечивает предсказуемость и безопасность). Таким образом, архитектура контуров формируется на пересечении генетической предрасположенности и средового опыта.

Ключевым процессом развития является **торможение витального контура** — снижение его базовой реактивности под влиянием двух независимых механизмов: социального и когнитивного.

Социальное торможение V_h. Концепция надёжной и ненадёжной привязанности, разработанная Bowlby (1969) и эмпирически валидированная Ainsworth (1978), предоставляет поведенческую рамку для нашего архитектурного описания. Если ребёнок растёт в атмосфере безопасности, любви, принятия и предсказуемости (надёжная привязанность), его социальный контур (V_s) получает мощное и стабильное положительное подкрепление. Это через описанные нами выше связи (окситоцин → ГАМК-ергическое торможение амигдалы) приводит к постепенному снижению порога реактивности V_h. Данный процесс имеет конкретную нейробиологическую основу:

позитивный социальный опыт запускает каскад процессов — усиление ГАМК-ергического торможения в миндалевидном теле, повышение экспрессии BDNF в гиппокампе и ПФК, и эпигенетическое деметилирование промотора гена GR. Мозг ребёнка учится, что мир не всегда враждебен, и система непрерывного мониторинга угроз (V_h) может быть менее бдительной. Это освобождает ресурсы для развития когнитивного контура (V_e) — ребёнок становится любопытным, открытым новому опыту.

Когнитивное торможение V_h . Параллельно развивается второй путь — нисходящий контроль префронтальной коры (V_e) над амигдалой. Если социальное торможение опирается на окситоцин и ГАМК-ергические механизмы, то когнитивное торможение реализуется через прямые нисходящие проекции ПФК к амигдале. Этот путь позволяет сознательно регулировать страх и тревогу, оценивать угрозу рационально, а не только через автоматическую реакцию.

Созревание этого пути имеет собственную временную динамику. В отличие от социального торможения, которое закладывается в первые годы жизни, когнитивное торможение V_h формируется значительно позже — по мере созревания префронтальной коры. Синаптический прунинг в ПФК, упомянутый в разделе 2.1, наиболее активен в подростковом возрасте и представляет собой структурную перестройку, завершающую формирование V_e как полноценного конкурента V_h . Именно в этот период связь ПФК → амигдала становится функционально зрелой, и способность к сознательной регуляции эмоций достигает взрослого уровня. Завершение этого процесса происходит к 20–25 годам.

Развитие когнитивного торможения также зависит от опыта, но критический период здесь иной. Дети и подростки, у которых ПФК не получала достаточной стимуляции (депривация, хронический стресс, недостаток когнитивных задач), имеют ослабленный когнитивный контроль над страхом. Напротив, обогащённая среда, обучение, решение задач и социальные игры укрепляют связи между ПФК и амигдалой, повышая способность к сознательной регуляции эмоций. Важно, что хронический стресс в подростковом возрасте может нарушить этот путь независимо от раннего детского опыта: даже если социальное торможение было сформировано благополучно, подрыв когнитивного торможения в пубертате создаёт отдельную уязвимость.

Таким образом, нормальное развитие требует баланса двух путей торможения V_h : социального (через V_s), формирующегося в раннем детстве, и когнитивного (через V_e), созревающего в подростковом возрасте. Ослабление хотя бы одного из них повышает уязвимость к тревожным и аффективным расстройствам.

Негативный сценарий. Если ребёнок растёт в атмосфере хронического стресса, угрозы или депривации (ненадёжная привязанность), его V_h находится в состоянии постоянной гиперактивации. Система стресса (ГГН-ось) работает на пределе. Через эпигенетические механизмы (в частности, гиперметилирование гена GR) это может привести к стойкому повышению реактивности V_h на всю жизнь. Мозг учится, что мир опасен, и система мониторинга угроз должна быть всегда начеку. V_s , не получая позитивного опыта, развивается искажённо или остаётся незрелым. V_e , вместо того чтобы исследовать мир, вынужден постоянно сканировать его на предмет угроз. Так формируется архитектурная уязвимость к тревожным и аффективным расстройствам.

Негативный сценарий может реализоваться и через когнитивный путь. Если раннее детство было благополучным (социальное торможение V_h сформировано), но

подростковый период прошёл в условиях хронического стресса — буллинг, социальная изоляция, семейный конфликт, — созревание связи ПФК → амигдала нарушается. В этом случае социальное торможение V_h сохранилось, но когнитивное не достроилось. Данный вариант объясняет случаи, когда тревожные расстройства возникают у подростков с благополучным ранним детством. Таким образом, оба пути торможения V_h имеют собственные сценарии нарушения: социальный — при неблагополучии раннего детства, когнитивный — при неблагополучии подросткового периода.

2.3. Клинические иллюстрации: последствия нарушений ранней настройки контуров

Связь между неблагоприятным ранним опытом и повышенным риском развития психических расстройств во взрослом возрасте является одним из наиболее устойчивых и воспроизводимых фактов в клинической психиатрии. Предлагаемая архитектурная модель позволяет увидеть за этой связью конкретные механизмы, опосредованные нарушением нормальной настройки порогов реактивности контуров.

Феномен институциональной депривации предоставляет убедительные данные в пользу гипотезы социального торможения V_h . Наиболее известным исследованием в этой области является Бухарестский проект раннего вмешательства (Bucharest Early Intervention Project; Nelson et al., 2007) — рандомизированное контролируемое исследование, в котором дети, воспитывавшиеся в сиротских учреждениях, случайным образом распределялись в семьи или оставались в учреждениях. У детей, длительно находившихся в условиях депривации, во взрослом возрасте наблюдались: значительное повышение реактивности миндалевидного тела (V_h), снижение объёма и функциональной активности префронтальной коры (V_e), а также выраженные нарушения социального поведения и формирования привязанности (V_s). С точки зрения модели, это является классическим примером реализации негативного сценария развития: отсутствие адекватного позитивного социального опыта не позволило V_s осуществить свою функцию торможения V_h , что привело к стойкой гиперактивации витального контура и недоразвитию когнитивного и социального.

Аналогично, исследования последствий жестокого обращения в детстве демонстрируют резкое повышение риска развития депрессии, посттравматического стрессового расстройства, пограничного расстройства личности и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Обзор нейровизуализационных данных по этой теме представлен в работе Teicher et al. (2016), показавшей устойчивые структурные и функциональные изменения в гиппокампе, префронтальной коре и миндалевидном теле у взрослых, переживших жестокое обращение в детстве. В рамках модели это соответствует экстремальному варианту негативного сценария: опыт не просто депривации, но активной, повторяющейся угрозы приводит к патологической настройке V_h на сверхбдительность и V_s на хроническую нестабильность и страх отвержения.

Эпигенетическое программирование системы стресса было впервые убедительно продемонстрировано в классической работе Weaver et al. (2004) на модели крыс: материнское поведение (груминг и вылизывание потомства) через изменение паттерна метилирования промотора гена глюкокортикоидных рецепторов в гиппокампе приводило к пожизненным различиям в реакции на стресс. Данная работа стала эмпирической

основой для понимания того, как ранний социальный опыт может закреплять пороги реактивности V_h на молекулярном уровне.

Отдельного внимания заслуживает подростковый период. Поскольку когнитивное торможение V_h созревает именно в это время, хронический стресс в пубертате (буллинг, социальная изоляция, семейные конфликты) может нарушить формирование связи ПФК → амигдала независимо от раннего детского опыта. Это объясняет, почему у некоторых подростков с благополучным ранним детством развиваются тревожные расстройства после травматического опыта в подростковом возрасте.

Таким образом, ранний социальный опыт через механизмы пластичности и эпигенетической регуляции оказывает формирующее влияние на архитектуру мозга, устанавливая индивидуальный профиль порогов реактивности трёх контуров. Данный профиль в значительной степени определяет уязвимость или, напротив, резистентность индивида к развитию психических расстройств в ответ на последующие стрессоры.

2.4. Проверяемые предсказания

Архитектурная модель развития генерирует ряд проверяемых предсказаний, которые могут быть сопоставлены с данными нейровизуализации, психофизиологии и клинических исследований.

Предсказание 1. У взрослых с надёжным типом привязанности реактивность амигдалы (V_h) на социальную угрозу будет ниже, чем у взрослых с тревожным типом привязанности. Это различие будет опосредовано силой функциональной связи ПФК → амигдала ($V_e \rightarrow V_h$) и может быть измерено методами фМРТ покоя и задачной фМРТ с социальными стимулами.

Предсказание 2. Эффективность когнитивно-поведенческой терапии при тревожных расстройствах будет коррелировать с укреплением функциональной связи ПФК → амигдала. Это проверяется лонгитюдным фМРТ-исследованием до и после курса терапии: у пациентов с наибольшим клиническим улучшением должно наблюдаться наибольшее усиление нисходящего контроля V_e над V_h .

Предсказание 3. Институциональная депривация в первые два года жизни окажет более стойкий эффект на V_s (социальное поведение, привязанность), чем депривация после четырёх лет. Это проверяется сравнительным анализом когорт, различающихся по возрасту помещения в учреждение и по возрасту усыновления: ранняя депривация должна давать более выраженный дефицит V_s , тогда как более поздняя — относительно сохранный V_s при возможном дефиците V_e .

Предсказание 4. Хронический стресс в подростковом возрасте (буллинг, семейный конфликт, социальная изоляция) будет связан со снижением когнитивного торможения V_h независимо от раннего детского опыта. Это проверяется лонгитюдными исследованиями, в которых контролируется ранний опыт, а стресс в пубертате оценивается отдельно.

Глава 3. От нормы к патологии: общие принципы нарушений

В предыдущих главах мы описали функциональную архитектуру мозга в норме — три контура (V_h , V_e , V_s) и механизмы их взаимодействия (Глава 1), а также то, как эта архитектура настраивается в процессе развития (Глава 2). Теперь, имея этот чертёж здорового механизма, мы можем перейти к главному вопросу: какие нарушения в его работе приводят к развитию психических расстройств?

С точки зрения нашей модели, большинство психических расстройств являются не просто химическим дисбалансом или случайным набором симптомов, а устойчивым, дезадаптивным нарушением в работе этой трёхконтурной архитектуры. Прежде чем перейти к типологии этих нарушений, необходимо сформулировать центральный тезис, который объединяет всё дальнейшее изложение.

Центральный тезис. В основе большинства психических расстройств лежит **хроническое доминирование витального контура (V_h) при одновременном подавлении когнитивного (V_e) и социального (V_s)**. Нормальное развитие, как было показано в Главе 2, есть процесс постепенного торможения V_h . Патология — это нарушение этого процесса. Тревожные расстройства, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства личности — все они, с архитектурной точки зрения, представляют собой разные стороны одного и того же нарушения: V_h сохраняет или восстанавливает приоритет, который в норме должен быть уравновешен V_e и V_s . Хроническая гиперактивация V_h подавляет и V_e , и V_s , создавая картину одновременной тревоги, когнитивного дефицита и социальной изоляции — не как трёх независимых расстройств, а как единого архитектурного синдрома. Именно поэтому коморбидность психических расстройств является правилом, а не исключением.

Далее мы опишем базовые формы, в которых может проявляться это нарушение.

3.1. Типы архитектурных нарушений

1. Гиперактивация контура. Контур имеет патологически низкий порог реактивности. Его сигналы легко перевозбуждаются и доминируют над остальными даже в неадекватных для этого ситуациях.

Клинический пример. Гиперактивация V_h при тревожных расстройствах, когда нейтральные стимулы воспринимаются как угроза.

2. Гипоактивация (угнетение) контура. Контур имеет патологически высокий порог реактивности. Его сигналы слишком слабы, чтобы конкурировать с другими, и он не выполняет свою адаптивную функцию.

Клинический пример. Угнетение V_e и V_s при депрессии, когда мир теряет краски, а общение перестаёт приносить радость. При этом, как правило, гипоактивация V_e и V_s сопровождается сохранной или даже повышенной активностью V_h , что сближает депрессию со смешанным профилем (см. ниже).

3. Дисфункция конкуренции и переключения. Сами контуры могут быть сохранены, но нарушен механизм их взаимодействия. Переключение между ними происходит хаотично, или один контур застревает в доминирующем положении, не давая другим проявиться.

Клинический пример. Расстройства шизофренического спектра, при которых арбитражная функция базальных ганглиев и таламокортикальных петель нарушена, что приводит к дезорганизации мышления и поведения. Следует подчеркнуть, что шизофрения не сводится к дисфункции переключения: она включает дофаминовую дисрегуляцию, структурные изменения и нарушение обработки ошибки предсказания. Дисфункция переключения — один из ключевых, но не единственный архитектурный элемент этого расстройства.

4. Нарушение содержания обрабатываемой информации. Этот тип нарушения ортогонален первым трём. Он касается не динамики системы (силы сигнала или качества переключения), а **содержания внутренних моделей**, с которыми работают контуры. Контур может быть функционально сохранён, но обрабатывать искажённые репрезентации реальности.

Клинический пример. Формирование патологической модели «мир опасен, я ничтожен» при депрессии; искажение социальных моделей при расстройствах привязанности. Нарушение содержания может проявляться на фоне любого из первых трёх типов: гиперактивированный V_h может работать с искажённой моделью угрозы, а гипоактивированный V_e — с искажённой моделью собственной некомпетентности. Таким образом, первые три типа описывают **динамику** системы, а четвёртый — **содержание** информационных моделей.

3.2. Спектральный характер нарушений и компенсаторные механизмы

Важно подчеркнуть, что описанные типы нарушений не являются жёстко разграниченными категориями. В реальной клинической практике мы часто видим их сочетание. Например, при пограничном расстройстве личности наблюдается и гиперактивация V_s (эмоциональная нестабильность), и дисфункция переключения (импульсивность), и часто — нарушение содержания V_s , сформированное травматичным опытом привязанности.

Кроме того, существует спектр тяжести нарушений. От лёгкого, ситуативного дисбаланса (например, временное снижение V_e и V_s в ответ на стресс, которое мы все испытываем) до тяжёлых, структурных изменений, характерных для хронических расстройств.

Компенсаторные механизмы и резистентность. Модель предсказывает, что устойчивость к психическим расстройствам (resilience) обеспечивается наличием **хотя бы одного сохранившегося пути торможения V_h** — социального или когнитивного. Как было показано в Главе 2, нормальное развитие формирует два независимых пути: социальное торможение (через V_s) и когнитивное торможение (через V_e). Если один из путей нарушен — например, вследствие неблагоприятного раннего детства ослаблено социальное торможение, — второй путь может частично компенсировать этот дефицит. Ребёнок, выросший в условиях депривации, но получивший доступ к качественному

образованию и развившему когнитивные навыки, может сохранить достаточный уровень регуляции V_h за счёт когнитивного пути.

Полная декомпенсация, приводящая к клинически выраженному расстройству, наступает, как правило, при нарушении **обоих** путей. Это объясняет, почему не все люди с тяжёлым ранним опытом заболевают: сохранность хотя бы одного пути торможения V_h обеспечивает архитектурную защиту. Данное предсказание проверяемо: у взрослых с неблагоприятным ранним опытом, но без клинических симптомов, должна наблюдаться сохранная функциональная связь хотя бы одного из двух путей (ПФК → амигдала или окситоциновая система → амигдала), тогда как у взрослых с тем же опытом и клиническим расстройством должны быть нарушены оба пути.

3.3. Соотношение с существующими классификациями

Предлагаемая типология не заменяет МКБ-11 и DSM-5, а дополняет их. Диагностические классификации описывают феноменологию — наблюдаемые симптомы и их сочетания. Архитектурная модель описывает функциональные механизмы, лежащие за этими симптомами. Соотношение между ними может быть представлено в виде таблицы.

Тип архитектурного нарушения	Примеры расстройств (МКБ-11)	Ключевые симптомы в терминах контуров
Гиперактивация V_h	Тревожные расстройства (6B00–6B05), ПТСР (6B40)	Сверхбдительность, соматизация, избегание
Гипоактивация V_e и V_s	Апатические состояния, негативная симптоматика при шизофрении	Ангедония, социальная изоляция, психомоторная заторможенность
Дисфункция переключения	Шизофрения (6A20), расстройства личности (6D10–6D11)	Дезорганизация, ригидность, импульсивность
Нарушение содержания (ортогонально типам 1–3)	Расстройства личности, ПТСР, расстройства привязанности	Патологические модели себя и мира, нестабильность отношений
Смешанный профиль: гиперактивация V_h + гипоактивация V_e/V_s	Депрессивное расстройство (6A70–6A73), коморбидные состояния	Сочетание тревоги, ангедонии и социальной изоляции

Данное соответствие не является жёстким. Одно и то же расстройство может включать несколько типов нарушений одновременно, а их соотношение может меняться в зависимости от стадии заболевания, индивидуальных особенностей и терапевтического

вмешательства. Депрессивное расстройство, в частности, в архитектурной модели не является «чистой гипoaктивацией»: оно включает как угнетение V_e и V_s , так и гиперактивацию V_h , проявляющуюся в руминациях, тревоге и подавляющем действии кортизола на когнитивный и социальный контуры.

3.4. Проверяемые предсказания

Архитектурная типология генерирует ряд проверяемых предсказаний, которые могут быть сопоставлены с данными нейровизуализации, психофизиологии и клинических исследований.

Предсказание 1. При тревожных расстройствах (гиперактивация V_h) должна наблюдаться повышенная реактивность амигдалы при сниженной активности префронтальной коры (ослабленный нисходящий контроль $V_e \rightarrow V_h$). Это проверяется задачей фМРТ с угрожающими стимулами.

Предсказание 2. При большом депрессивном расстройстве (смешанный профиль) должна наблюдаться сниженная активность префронтальной коры и вентрального стриатума (V_e) в сочетании со сниженной активностью систем, связанных с окситоцином и социальным вознаграждением (V_s), при **повышенной** активности ГГН-оси и амигдалы (V_h). Это проверяется комбинацией фМРТ и эндокринологических измерений: ключевым критерием является одновременное присутствие гипoaктивации V_e/V_s и гиперактивации V_h .

Предсказание 3. При расстройствах шизофренического спектра (дисфункция переключения) должна наблюдаться сниженная функциональная связность между префронтальной корой и подкорковыми структурами (базальные ганглии, таламус), что отражает нарушение арбитражной функции. Это проверяется методами коннектомики и фМРТ покоя. При этом модель не претендует на полное объяснение шизофрении: дисфункция переключения рассматривается как один из ключевых архитектурных элементов, но не как исчерпывающее описание.

Предсказание 4. При пограничном расстройстве личности (смешанный профиль) должна наблюдаться гиперактивация амигдалы (V_h) в сочетании с гиперреактивностью систем социальной боли (V_s) и сниженной активностью префронтальной коры (V_e). Это проверяется задачей фМРТ с социальными стимулами (отвержение, критика).

Предсказание 5. У взрослых с неблагоприятным ранним опытом, но без клинических симптомов, должна наблюдаться сохранная функциональная связь хотя бы одного из двух путей торможения V_h (ПФК $\rightarrow$ амигдала или окситоциновая система $\rightarrow$ амигдала). У взрослых с тем же опытом и клиническим расстройством должны быть нарушены оба пути. Это проверяется сравнительным анализом трёх групп: с неблагоприятным опытом без симптомов, с неблагоприятным опытом и симптомами, и контрольной группы.

Часть II. От архитектуры к патологии: Когда равновесие нарушено

Глава 4. Депрессивные расстройства: смешанный архитектурный профиль

Если тревожные расстройства в нашей модели представляют собой преимущественную гиперактивацию витального контура (V_h), то депрессия — это более сложное архитектурное состояние. Как было показано в Главе 3, депрессивное расстройство не является «чистой гипоактивацией» V_e и V_s . Оно включает одновременное присутствие двух процессов: угнетения когнитивного и социального контуров **на фоне сохранной или повышенной активности V_h** . Именно это сочетание — гипоактивация V_e/V_s при гиперактивации V_h — определяет архитектурный профиль депрессии и объясняет как её симптоматику, так и высокую коморбидность с тревожными расстройствами.

4.1. Клиническая картина

Большое депрессивное расстройство (БДР) является одним из самых распространённых и инвалидирующих психических заболеваний в мире. Согласно диагностическим критериям МКБ-11 и DSM-5, его ядро составляют два ключевых симптома, один из которых должен присутствовать обязательно: устойчивое сниженное настроение (тоска, печаль, ощущение пустоты) и/или потеря интереса и удовольствия от деятельности, которая раньше была приятной (ангедония).

К этим основным проявлениям добавляется целый ряд дополнительных симптомов, которые должны наблюдаться почти ежедневно на протяжении не менее двух недель:

- **В эмоциональной сфере:** чувство вины, собственной никчёмности, безнадёжности.
- **В когнитивной сфере:** снижение способности к концентрации внимания, трудности с принятием решений, пессимистическая оценка прошлого, настоящего и будущего.
- **В соматической (телесной) сфере:** нарушения сна (бессонница или гиперсомния), изменения аппетита и веса (снижение или повышение), психомоторная заторможенность (вялость, замедленность движений и речи) или, реже, ажитация (тревожное возбуждение), снижение энергии и повышенная утомляемость.

4.2. Нейробиологический контекст

Современная нейробиология связывает депрессию с комплексными нарушениями. Сегодня выделяются три наиболее влиятельные, но неполные по отдельности теории: моноаминовая, теория пластичности и теория воспаления. Их суть такова.

1. **Моноаминовая гипотеза.** Указывает на дефицит активности нейромедиаторов серотонина, норадреналина и дофамина в ключевых областях мозга.

2. **Теория пластичности.** Связывает депрессию со снижением нейропластичности — способности мозга изменяться и образовывать новые связи. Хронический стресс и высокий кортизол подавляют нейрогенез в гиппокампе и приводят к атрофии префронтальной коры.
3. **Теория воспаления.** Указывает на роль хронического, вялотекущего нейровоспаления. У многих пациентов обнаруживаются повышенные маркеры воспаления, что может влиять на работу нейромедиаторных систем и нейропластичность.

Каждая из этих теорий описывает отдельный механизм, но ни одна не даёт целостной картины. Архитектурная модель предлагает объединяющую рамку.

4.3. Архитектурная интерпретация (гипотеза)

С точки зрения трёхконтурной модели, большое депрессивное расстройство представляет собой **смешанный архитектурный профиль**: системное угнетение активности когнитивного (V_e) и социального (V_s) контуров, происходящее на фоне сохранной, а часто и гиперактивной работы витального контура (V_h).

Наша модель не конкурирует с перечисленными выше биологическими теориями. Напротив, она предлагает для них объединяющую функциональную рамку. Моноаминовый дисбаланс, снижение пластичности и нейровоспаление — это не три разные причины депрессии, а, возможно, три разных механизма, которые приводят к одному и тому же архитектурному результату: угнетению контуров познания и социальности при гиперактивации контура выживания.

Угнетение V_e (когнитивный контур) и ангедония. Мир субъективно перестаёт быть источником новизны и интереса. Дофаминергическая система, обеспечивающая активность V_e , работает со сбоем, не реагируя должным образом на потенциальную награду и новизну. Именно это лежит в основе ангедонии. Снижение реактивности вентрального стриатума на награду при депрессии было убедительно показано в работе Pizzagalli et al. (2009). Снижение нейропластичности и атрофия префронтальной коры (часть V_e) объясняет когнитивные симптомы: трудности с концентрацией и принятием решений. V_e не может строить позитивные модели будущего, отсюда и безнадёжность.

Угнетение V_s (социальный контур) и социальная изоляция. Социальные контакты перестают приносить удовлетворение. Системы, отвечающие за социальное вознаграждение (связанные с окситоцином и серотонином), работают недостаточно активно. Человек не получает позитивного подкрепления от общения и стремится к изоляции. V_s не даёт сигналов о собственной ценности, что питает чувство вины и никчёмности.

Гиперактивация V_h (витальный контур) и соматические симптомы. В то время как V_e и V_s находятся в угнетённом состоянии, древний витальный контур продолжает работать и даже может быть гиперактивирован, о чём свидетельствует гиперактивность ГГН-оси и высокий кортизол. Гиперактивность амигдалы и гипоактивность префронтальной коры при депрессии были детально описаны в работе Drevets et al. (2008). Вклад субгенуальной поясной коры в патологическую активность V_h и её нормализацию при терапии показал Mayberg et al. (2005). V_h продолжает посылать сигналы о дискомфорте. Но из-за отсутствия сигналов от V_e и V_s эти негативные сигналы V_h

начинают доминировать. Человек остро чувствует свою разбитость, усталость, а любые телесные ощущения усиливаются.

Доминирование V_h нарушает сбалансированную вегетативную регуляцию, которая в норме поддерживается взаимодействием всех трёх контуров. Когнитивный контур (V_e) через нисходящий контроль префронтальной коры модулирует вегетативные реакции, социальный контур (V_s) через окситоциновую систему снижает базальный уровень тревоги, а витальный контур (V_h) через гипоталамус обеспечивает гомеостатическую регуляцию. При депрессии этот баланс разрушается: гипоталамическая регуляция переходит в режим хронической тревоги. Орексин, ключевой нейропептид бодрствования, продолжает поддерживать высокий уровень активации, что препятствует нормальному переходу к сну и лежит в основе нарушений сна при депрессии. Кортизол сдвигает метаболизм в сторону катаболизма и глюконеогенеза, что объясняет изменения аппетита и веса. Таким образом, соматические симптомы депрессии — нарушения сна и аппетита — получают конкретную архитектурную интерпретацию: они являются следствием того, что баланс между тремя контурами нарушен, и витальный контур работает в режиме хронической активации без торможения со стороны V_e и V_s..

Руминации. Гиперактивация V_h проявляется также в руминациях — навязчивом, повторяющемся обдумывании негативных мыслей. Важно подчеркнуть, что руминации представляют собой не столько чистое проявление V_h, сколько **когнитивный контур (V_e), захваченный витальным**. Префронтальная кора продолжает работать, но не на собственных целях исследования и планирования, а в службе бесконечного сканирования угрозы. Это состояние, при котором V_e функционально подчинён V_h, а не подавлен полностью. Различение «угнетённого V_e» и «захваченного V_e» принципиально: в первом случае когнитивные функции ослаблены, во втором — работают, но на задаче, навязанной витальным контуром.

Подтипы депрессии. Архитектурная модель различает подтипы депрессии естественным образом. Меланхолическая депрессия соответствует выраженной гиперактивации V_h (высокий кортизол, ранние утренние пробуждения, тревога) при глубоком угнетении V_e и V_s. Атипичная депрессия, напротив, характеризуется менее выраженной гиперактивацией V_h и преимущественным поражением V_s (социальная гиперчувствительность, свинцовость тела, реактивность настроения). Модель предсказывает, что меланхолическая и атипичная депрессия должны различаться на нейровизуализации по паттерну активности V_h: при меланхолической — гиперактивация амигдалы и ГГН-оси, при атипичной — относительно сохранная активность V_h при сниженной активности систем социального вознаграждения.

4.4. Взгляд на терапию через архитектурную модель

Понимание депрессии как смешанного профиля — гипоактивации V_e и V_s при гиперактивации V_h — позволяет по-новому взглянуть на существующие методы лечения. Целью терапии становится не просто улучшение настроения, а восстановление функциональной активности двух угнетённых контуров и снижение гиперактивации витального.

Фармакотерапия (на примере СИОЗС). В нашей модели действие селективных ингибиторов обратного захвата серотонина можно рассматривать как способ снизить

избыточную активность V_h и одновременно создать более благоприятный нейрохимический фон для восстановления V_s , делая его более чувствительным к позитивным социальным стимулам. Серотонин, как было показано в Главе 1, модулирует активность амигдалы (V_h) и участвует в социальном контуре (V_s), что объясняет его двойной эффект. Архитектурная модель объясняет и известное клиническое явление — отложенное начало действия СИОЗС (2–4 недели). Быстрое серотонинергическое торможение амигдалы (V_h) не равно немедленному восстановлению V_e и V_s . Для восстановления угнетённых контуров требуется нейропластичность — рост новых синапсов и изменение силы связей, — а это медленный процесс. Разрыв между острым фармакологическим эффектом и клиническим улучшением отражает разницу между быстрым торможением V_h и медленным восстановлением V_e и V_s .

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Это прямая и целенаправленная работа с V_e . Терапевт помогает пациенту выявить и оспорить искажённые внутренние модели (негативные автоматические мысли), которые захватили сознание при угнетённом V_e . КПТ — это, по сути, обучение V_e строить более адаптивные модели себя и мира, а также высвобождение V_e из захвата витальным контуром.

Поведенческая активация (ПА). Это наиболее прямая архитектурная интервенция. Пациента побуждают совершать действия, которые в норме активируют V_e и V_s , даже если сейчас они не приносят удовольствия. Постепенное и планомерное вовлечение в приятные (активация V_e) и социально значимые (активация V_s) активности может запустить дофаминовую и окситоциновую системы, помогая контурам восстановить свою функцию.

Нейростимуляция. Двумя важными методами лечения, особенно при резистентных формах депрессии, являются транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и электросудорожная терапия (ЭСТ). В архитектурной модели ТМС дорсолатеральной префронтальной коры представляет собой прямую стимуляцию V_e с целью восстановления его нисходящего тормозного контроля над V_h . ЭСТ, по-видимому, вызывает глобальную перестройку патологического баланса контуров, что объясняет её высокую эффективность при тяжёлых формах, устойчивых к другим методам.

4.5. Коморбидность и смешанные профили

В реальной клинической практике депрессия и тревога часто сосуществуют. С точки зрения нашей модели, это не случайное совпадение, а архитектурно заложенное следствие. Как было показано в Главе 3, хроническая гиперактивация V_h автоматически подавляет V_e и V_s через механизм взаимного торможения. Поэтому тревога (гиперактивация V_h) и депрессия (гипоактивация V_e/V_s) — это не два независимых расстройства, а две стороны единого архитектурного нарушения.

Хроническая гиперактивация V_h со временем истощает ресурсы V_e и V_s , переводя систему в смешанное состояние. Модель предсказывает, что при коморбидности депрессии и тревоги терапия должна быть направлена одновременно на снижение гиперактивации V_h и восстановление активности V_e и V_s . Это объясняет, почему монотерапия (только СИОЗС или только КПТ) часто недостаточно эффективна при коморбидных состояниях.

4.6. Проверяемые предсказания

Модель предсказывает, что при большом депрессивном расстройстве:

- активность префронтальной коры (V_e) снижена — проверяется фМРТ покоя;
- активность вентрального стриатума (V_e) снижена — проверяется задачей фМРТ с наградными стимулами;
- активность систем, связанных с окситоцином и социальным вознаграждением (V_s), снижена — проверяется комбинацией фМРТ и эндокринологических измерений;
- активность амигдалы (V_h) **повышена** — проверяется задачей фМРТ с угрожающими стимулами;
- уровень кортизола (V_h) повышен — проверяется эндокринологическими измерениями.

Ключевым критерием, отличающим депрессию от «чистой» гипоактивации (апатии), является **одновременное присутствие гипоактивации V_e/V_s и гиперактивации V_h** . Модель предсказывает, что при апатических состояниях без депрессивной симптоматики гиперактивация V_h будет отсутствовать.

Модель предсказывает также, что меланхолическая и атипичная депрессия будут различаться по паттерну активности V_h : при меланхолической — гиперактивация амигдалы и ГГН-оси, при атипичной — относительно сохранная активность V_h при сниженной активности систем социального вознаграждения. Это проверяется сравнительным анализом двух групп пациентов методами фМРТ и эндокринологии.

Глава 5. Тревожные расстройства: гиперактивация витального контура

Если депрессия в нашей модели представляет собой смешанный профиль — гипоактивацию V_e и V_s при гиперактивации V_h , — то тревожные расстройства являются более «чистым» случаем архитектурного нарушения. Здесь на первый план выступает патологическая гиперактивация витального контура: мозг работает в режиме постоянного сканирования угроз, и порог срабатывания сигнала опасности катастрофически снижен. Угнетение V_e и V_s при этом может присутствовать, но оно вторично — как следствие хронического доминирования V_h , а не как первичное звено патогенеза.

5.1. Клиническая картина

Согласно МКБ-11 и DSM-5, тревожные расстройства представляют собой спектр состояний, ядром которых является чрезмерный, неконтролируемый и иррациональный страх или тревога. Они являются одними из самых распространённых психических расстройств. В зависимости от объекта и характера тревоги выделяют:

- **Генерализованное тревожное расстройство (ГТР).** Постоянная, диффузная, свободноплавающая тревога и беспокойство по множеству поводов, сопровождающаяся мышечным напряжением, утомляемостью, раздражительностью.
- **Паническое расстройство.** Повторяющиеся, неожиданные и интенсивные приступы страха (панические атаки), сопровождающиеся мощными соматическими симптомами (сердцебиение, удушье, головокружение, страх смерти или потери контроля).
- **Социальное тревожное расстройство.** Выраженный и стойкий страх перед социальными ситуациями, в которых человек может быть подвергнут оценке со стороны других. Страх критики, отвержения или унижения.
- **Специфические фобии.** Чрезмерный и иррациональный страх перед конкретными объектами или ситуациями (высота, пауки, замкнутые пространства, полёты).
- **Агорафобия.** Страх и избегание ситуаций, из которых трудно или неловко выбраться в случае возникновения панической атаки или инвалидизирующих симптомов (открытые пространства, транспорт, толпа, очередь). Часто развивается как осложнение панического расстройства.

Общими для них являются как психологические (беспокойство, раздражительность, трудности концентрации), так и соматические (сердцебиение, потливость, дрожь, мышечное напряжение) симптомы, отражающие активацию вегетативной нервной системы.

5.2. Нейробиологический контекст

Ведущую роль в патогенезе тревожных расстройств отводят дисфункции миндалевидного тела (амигдалы) и префронтальной коры (ПФК).

- **Гиперактивность амигдалы.** Многочисленные исследования показывают, что у людей с тревожными расстройствами амигдала (центр V_h) является гиперреактивной. Она слишком легко и слишком сильно активируется в ответ на потенциально угрожающие стимулы, часто даже на нейтральные. Мета-анализ нейровизуализационных исследований тревожных расстройств, представленный в работе Etkin и Wager (2007), показал устойчивую гиперактивацию амигдалы при ПТСР, социальном тревожном расстройстве и специфических фобиях. Обзор нейрокругов тревоги, подтверждающий сочетание гиперактивности амигдалы с гипоактивностью префронтальной коры, представлен в работе Shin и Liberzon (2010).
- **Недостаточность контроля со стороны ПФК.** В норме префронтальная кора (центр V_e) посылает тормозные сигналы к амигдале, снижая её активность после того, как опасность миновала, или когда угроза оказывается ложной. При тревожных расстройствах эта связь ослаблена. ПФК не может эффективно затормозить гиперактивную амигдалу.
- **Нейромедиаторный дисбаланс.** Отмечается дисфункция норадреналиновой (гиперактивация), серотониновой и ГАМК-ергической (недостаточность торможения) систем.

5.3. Архитектурная интерпретация (гипотеза)

С точки зрения нашей модели, в основе тревожных расстройств лежит патологически **сниженный порог реактивности** витального контура (V_h) в сочетании с недостаточной тормозной способностью когнитивного контура (V_e). Именно снижение порога — то есть повышенная готовность V_h активироваться на слабые или нейтральные стимулы — соответствует определению гиперактивации, данному в Главе 3.

Этот дисбаланс может быть следствием как генетической предрасположенности, так и результатом нарушения процесса социального торможения V_h в раннем развитии (Глава 2). Хронический стресс, травма или социальная депривация не позволили V_h снизить свою реактивность (то есть повысить порог), и он остался в состоянии хронической бдительности. Как было показано в Главе 2, нормальное развитие требует торможения V_h через два пути — социальный (V_s) и когнитивный (V_e). Тревожные расстройства можно рассматривать как результат ослабления одного или обоих путей при сохранной или повышенной чувствительности самого V_h.

Рассмотрим отдельные формы тревожных расстройств через призму архитектурной модели.

- **Генерализованное тревожное расстройство (ГТР).** Это состояние можно представить как постоянный, диффузный, повышенный фоновый сигнал V_h. Он не привязан к конкретному объекту, а создаёт общее ощущение неблагополучия и напряжения. Префронтальная кора (V_e) пытается рационализировать эту тревогу, находя для неё причины в повседневных заботах, но не может её эффективно подавить. Руминации при ГТР, как и при депрессии, представляют собой V_e, захваченный витальным контуром: когнитивная система работает, но на задаче бесконечного сканирования потенциальных угроз, а не на собственных целях исследования и планирования.
- **Паническое расстройство.** Это спонтанные, мощные всплески активности V_h, которые достигают критического порога и активируют механизм безусловного приоритета в отсутствие реальной опасности. Вегетативная нервная система запускает реакцию по симпатoadреналовому типу на полную мощность, что субъективно переживается как

катастрофическая угроза жизни. V_e не может подавить эту реакцию. Часто формируется страх повторения этих неконтролируемых всплесков, что само по себе становится триггером для V_h .

- **Специфические фобии.** Это чрезмерная и иррациональная активация V_h на конкретный, часто эволюционно значимый стимул. Можно предположить, что в опыте человека сформировалась очень прочная ассоциативная связь между этим стимулом и сигналом опасности в миндалевидном теле. V_e не может переучить или затормозить эту связь.
- **Социальное тревожное расстройство.** Здесь в патологическую связь вступают V_h и V_s . Социальное взаимодействие само по себе воспринимается V_h как угроза. Страх негативной оценки активирует амигдалу так же сильно, как встреча с хищником. Это может быть связано с негативным ранним опытом, который настроил V_s быть сверхчувствительным к отвержению, а этот сигнал, в свою очередь, легко активирует V_h . Избегание социальных ситуаций лишает человека позитивного опыта, необходимого для социального торможения V_h , и порочный круг замыкается.
- **Агорафобия.** В отличие от других тревожных расстройств, где V_e пытается бороться с гиперактивным V_h , при агорафобии наблюдается иной архитектурный механизм. Человек, переживший паническую атаку в определённой ситуации, начинает заранее избегать таких ситуаций. V_e не борется с V_h — он **превентивно капитулирует** перед ним, блокируя возможность попадания в потенциально опасный контекст. Это не генерализованная гиперактивация V_h , а избирательное избегание, при котором V_e берёт на себя функцию предотвращения активации V_h путём ограничения поведения. Такая стратегия даёт краткосрочное облегчение, но закрепляет связь «ситуация — угроза» и лишает V_e возможности переучиться через опыт.
- **Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).** Хотя ПТСР традиционно выделяется в отдельную диагностическую категорию, с архитектурной точки зрения он представляет собой особую форму тревожного расстройства, при которой V_h оказывается **закреплённым на конкретном травматическом событии**. Травматическое воспоминание создаёт патологически прочную ассоциативную связь между стимулами, связанными с событием, и реакцией угрозы. Флешбэки представляют собой спонтанные реактивации V_h по механизму этой связи, а гипервигильность — хроническую повышенную готовность V_h к активации. V_e не может разорвать эту связь, поскольку она закреплена на уровне амигдалы и подкреплена мощным эмоциональным опытом. ПТСР также характеризуется нарушением процессов экстинкции страха, что в терминах модели соответствует ослабленной способности V_e тормозить активированный V_h .

5.4. Взгляд на терапию через архитектурную модель

Цель терапии тревожных расстройств в нашей модели — снизить патологическую гиперактивацию V_h и усилить тормозной контроль над ним со стороны V_e .

Фармакотерапия (СИОЗС, СИОЗСН). Эти препараты можно рассматривать как способ повысить порог активации V_h и усилить тормозной контроль со стороны V_e . Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) повышают доступность серотонина, который играет ключевую роль в модуляции активности амигдалы и префронтальной коры. Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) также напрямую влияют на норадреналиновую систему, снижая общую бдительность V_h . Как и при депрессии, архитектурная модель объясняет отложенное начало действия этих препаратов: быстрое серотонинергическое торможение амигдалы не

равно немедленному восстановлению нисходящего контроля V_e , для которого требуется нейропластическая перестройка связей ПФК $\rightarrow$ амигдала.

Бензодиазепины. Эти препараты усиливают ГАМК-ергическое торможение, что в терминах модели представляет собой **прямое подавление активности V_h** на уровне амигдалы. Бензодиазепины действуют быстро, не требуя нейропластической перестройки, и именно поэтому они эффективны для купирования острых симптомов тревоги. Однако, как показывает архитектурная модель, они **не восстанавливают баланс контуров**: V_e по-прежнему не приобретает способности тормозить V_h , а V_s не восстанавливает свою функцию социального торможения. Симптом снимается, но архитектурное нарушение сохраняется. Это объясняет, почему при отмене бензодиазепинов тревога часто возвращается: убирается фармакологическая поддержка, а собственный тормозной контроль V_e так и не был восстановлен.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Это прямая работа с V_e . Терапевт помогает пациенту выявить и оспорить иррациональные мысли и убеждения, которые запускают тревогу. Экспозиционная терапия (постепенное и контролируемое столкновение с объектом страха) — это, с нашей точки зрения, метод перенастройки V_h через V_e . Мозг на собственном опыте убеждается, что стимул не несёт реальной угрозы, и ассоциативная связь стимул-опасность в амигдале ослабевает. V_e учится подавлять ложный сигнал тревоги от V_h . Эффективность этого процесса подтверждается данными о том, что успешная экспозиционная терапия коррелирует с усилением активности вентромедиальной префронтальной коры и снижением активности амигдалы (Phelps et al., 2004) — что в терминах нашей модели соответствует укреплению связи $V_e \rightarrow V_h$.

Нейростимуляция. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) дорсолатеральной префронтальной коры применяется при тревожных расстройствах с той же архитектурной логикой, что и при депрессии: прямая стимуляция V_e для восстановления его тормозного контроля над V_h .

5.5. Коморбидность с депрессией

Как было показано в Главе 3, коморбидность тревожных расстройств с депрессией является правилом, а не исключением. Архитектурная модель объясняет это естественным образом. Хроническая гиперактивация V_h , характерная для тревожных расстройств, со временем подавляет V_e и V_s через механизм взаимного торможения, что создаёт предрасположенность к развитию депрессивной симптоматики. В терминах модели тревожное расстройство может рассматриваться как первый этап архитектурного нарушения, а присоединение депрессии — как второй, когда истощение V_e и V_s достигает клинически значимого уровня.

Это объясняет, почему тревожные расстройства часто предшествуют депрессии, и почему лечение, направленное только на тревогу без учёта вторичного угнетения V_e/V_s , может быть недостаточно эффективным.

5.6. Проверяемые предсказания

Модель предсказывает, что при тревожных расстройствах:

- активность амигдалы (V_h) повышена — проверяется задачей фМРТ с угрожающими стимулами;
- активность префронтальной коры (V_e) снижена в задачах, требующих подавления реакции на угрозу, — проверяется задачей фМРТ с парадигмой когнитивной регуляции эмоций;
- функциональная связь ПФК → амигдала ослаблена — проверяется методами коннектомики и фМРТ покоя;
- уровень норадреналина и кортизола (V_h) повышен — проверяется эндокринологическими измерениями.

Ключевым критерием, отличающим тревожные расстройства от депрессии, является **относительная сохранность V_e и V_s** . Модель предсказывает, что при «чистом» тревожном расстройстве без депрессивной симптоматики активность систем социального вознаграждения (V_s) и реактивность вентрального стриатума (V_e) будут сохранены или незначительно снижены. Это проверяется сравнительным анализом трёх групп: пациентов с тревожным расстройством без депрессии, с депрессией без тревоги, и с коморбидным состоянием.

Модель также предсказывает, что эффективность экспозиционной терапии будет коррелировать с усилением функциональной связи ПФК → амигдала. Это проверяется лонгитюдным фМРТ-исследованием до и после курса терапии: у пациентов с наибольшим клиническим улучшением должно наблюдаться наибольшее усиление нисходящего контроля V_e над V_h .

Глава 6. Инсомния: нарушение баланса контуров в цикле сон-бодрствование

Инсомния представляет собой одно из наиболее распространённых нарушений в клинической практике, характеризующееся устойчивыми трудностями инициации или поддержания сна при наличии адекватных условий для его наступления. Согласно диагностическим критериям МКБ-11, данные нарушения должны наблюдаться не менее трёх раз в неделю на протяжении минимум трёх месяцев и сопровождаться значимым дистрессом или ухудшением дневного функционирования. В рамках предлагаемой архитектурной модели инсомния рассматривается как результат устойчивого дисбаланса в работе трёх функциональных контуров, при котором витальный контур (V_h) находится в состоянии хронической гиперактивации, а когнитивный контур (V_e) не способен обеспечить его адекватное торможение.

6.1. Клиническая феноменология

В соответствии с МКБ-11 выделяют несколько подтипов инсомнии в зависимости от преобладающей фазы нарушения сна. При трудностях засыпания (инициации сна) пациент не способен достичь состояния сна в течение длительного времени после принятия горизонтального положения и выключения света. При частых ночных пробуждениях (нарушении поддержания сна) сон носит фрагментированный, поверхностный характер, и пациент легко пробуждается от минимальных внешних или внутренних стимулов с последующими затруднениями возвращения ко сну. Ранние утренние пробуждения характеризуются спонтанным прекращением сна задолго до запланированного времени подъёма при невозможности его возобновления. Данные подтипы могут встречаться изолированно или в различных комбинациях.

Дневные проявления инсомнии включают повышенную утомляемость, снижение концентрации внимания, раздражительность, дисфорический аффект и общее снижение качества жизни.

6.2. Нейробиологический субстрат

Современная сомнология рассматривает инсомнию в рамках **модели гиперактивации** (hyperarousal model; Bonnet & Arand, 2010; Riemann et al., 2010), согласно которой хроническая когнитивная, физиологическая и кортикальная гиперактивация препятствует нормальному переходу ко сну и его поддержанию. Архитектурная модель предлагает функциональную рамку для этой теории: hyperarousal представляет собой проявление хронической гиперактивации V_h при недостаточности торможения со стороны V_e и V_s .

Гиперактивация при инсомнии проявляется на нескольких взаимосвязанных уровнях.

Когнитивный уровень. Наблюдается повышенная активность сети пассивного режима и руминативная активность — навязчивое, произвольное обдумывание проблем, планов

или тревожных ожиданий, которое пациент не способен произвольно прекратить. Нейровизуализационные исследования показывают, что у пациентов с инсомнией отмечается меньшее снижение метаболизма мозга от бодрствования ко сну в структурах, поддерживающих бодрствование (ретикулярная формация, гипоталамус), при сниженном метаболизме префронтальной коры в дневное время (Nofzinger et al., 2004). Иными словами, структуры V_h не снижают свою активность ночью, а префронтальная кора (V_e) ослаблена днём — что соответствует архитектурной картине гиперактивации V_h и угнетения V_e.

Эмоциональный и вегетативный уровень. Фиксируется гиперактивация миндалевидного тела и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси. У пациентов с инсомнией регистрируется повышенный уровень кортизола, особенно в вечерние и ночные часы, что противоречит нормальному циркадному профилю его секреции. Кроме того, отмечается смещение вегетативного баланса в сторону симпатической доминанты, что проявляется повышенной частотой сердечных сокращений и сниженной вариабельностью сердечного ритма в период сна.

Нейрохимический уровень. Орексиновая система, ключевой регулятор бодрствования, сохраняет повышенную активность в вечерние часы, что препятствует нормальному переходу к состоянию сна. Исследования на животных моделях показали, что гиперактивация орексиновых нейронов латерального гипоталамуса напрямую связана с нарушениями засыпания и поддержания сна.

Архитектурная модель также естественно соотносится с классической **моделью «ЗР»** Шпильмана (Spielman et al., 1987), описывающей предрасполагающие, провоцирующие и поддерживающие факторы инсомнии. В терминах нашей модели предрасполагающие факторы соответствуют генетически обусловленному низкому порогу реактивности V_h (Глава 2); провоцирующие — острому стрессору, активирующему V_h; поддерживающие — руминациям и условной связи «постель — бодрствование», которые представляют собой V_e, захваченный витальным контуром.

6.3. Архитектурная интерпретация (гипотеза)

В терминах предлагаемой модели инсомния интерпретируется как **устойчивое состояние гиперактивации витального контура (V_h) при недостаточности ингибирующего контроля со стороны когнитивного контура (V_e).**

В норме переход ко сну сопровождается физиологическим снижением активности V_h. Секреция кортизола достигает суточного минимума, симпатический тонус снижается, активность миндалевидного тела уменьшается. Параллельно снижается активность префронтальной коры (V_e), что приводит к редукции целенаправленной когнитивной деятельности и внутреннего монолога.

Важную роль в этом процессе играет социальный контур (V_s). Сон — это состояние уязвимости, и способность заснуть требует базового чувства безопасности. В архитектурной модели это чувство обеспечивается фоновым тоном V_s: опыт надёжной привязанности формирует устойчивую базовую активность социального контура, которая через окситоциновые и ГАМК-ергические механизмы поддерживает торможение V_h в течение ночи. Исследования показывают, что ненадёжная привязанность ассоциирована с

нарушениями сна, а надёжная — с его лучшим качеством. В терминах модели это соответствует ослаблению социального торможения V_h при ненадёжной привязанности.

При инсомнии данный физиологический процесс нарушается. Витальный контур (V_h) сохраняет повышенный уровень активации, что проявляется в персистирующей секреции кортизола, симпатической доминанте и сохранении бдительности миндалевидного тела. Одновременно когнитивный контур (V_e) не редуцирует свою активность, продолжая генерировать руминативный поток мыслей. Важно подчеркнуть, что при инсомнии руминации, как и при депрессии и генерализованном тревожном расстройстве, представляют собой не столько собственную активность V_e , сколько **V_e , захваченный витальным контуром**: префронтальная кора работает, но на задаче бесконечного сканирования потенциальных угроз и проблем, а не на собственных целях исследования и планирования.

Более того, сами руминации, содержанием которых часто является тревога по поводу последствий недосыпания, служат дополнительным стимулом, поддерживающим активацию V_h . Таким образом, формируется самоподдерживающийся патологический цикл:

гиперактивация V_h препятствует наступлению сна → недостаток сна усиливает стрессовую реакцию и тревогу → это дополнительно активирует V_h и V_e → цикл замыкается.

Различные подтипы инсомнии могут быть соотнесены с преобладанием определённых компонентов данного дисбаланса. Трудности засыпания в большей степени связаны с руминативной активностью V_e и невозможностью V_h перейти в состояние пониженной активации. Частые ночные пробуждения отражают сохранение **низкого порога реактивности V_h** , при котором минимальные интероцептивные или экстероцептивные стимулы вызывают его активацию и прерывание сна. Ранние утренние пробуждения могут быть связаны с преждевременным повышением активности ГГН-оси, характерным для депрессивных состояний (см. раздел 4.3, меланхолическая депрессия), и в этом случае инсомния выступает как симптом коморбидного депрессивного расстройства.

6.4. Взгляд на терапию через архитектурную модель

Рассмотрение инсомнии через призму трёхконтурной модели позволяет сформулировать архитектурно обоснованный подход к терапии, направленный на снижение гиперактивации V_h и восстановление его нормальной регуляции.

Когнитивно-поведенческая терапия инсомнии (КПТ-И). Представляет собой метод выбора с доказанной эффективностью. В рамках модели её действие может быть интерпретировано как целенаправленная модуляция взаимодействия V_e и V_h . Когнитивный компонент (реструктуризация дисфункциональных убеждений о сне) направлен на снижение руминативной активности V_e и высвобождение его из захвата витальным контуром. Поведенческий компонент, включающий контроль стимулов (использование постели только для сна) и ограничение времени пребывания в постели, направлен на реорганизацию ассоциативных связей в V_h , ослабление патологической связи «постель — бодрствование/тревога» и восстановление связи «постель — сон».

Фармакологические интервенции. Могут быть интерпретированы в терминах модели. Агонисты бензодиазепиновых рецепторов и Z-препараты, усиливая ГАМК-ергическое торможение, оказывают прямое ингибирующее влияние на активность V_h , обеспечивая симптоматическое облегчение засыпания. Однако, как и в случае с тревожными расстройствами, они не восстанавливают архитектурный баланс: V_e не приобретает способности самостоятельно тормозить V_h .

Антагонисты рецепторов орексина (DORA). Суворексант, лемборексант и другие препараты этого класса представляют собой принципиально новый подход, напрямую нацеленный на орексиновую систему V_h . Блокируя ключевой нейропептид бодрствования, они избирательно снижают активность V_h , не оказывая глобального седативного действия, характерного для бензодиазепинов. В архитектурной модели это наиболее специфичная фармакологическая интервенция — прямое торможение конкретного компонента V_h , ответственного за поддержание бодрствования.

Экзогенный мелатонин и агонисты мелатониновых рецепторов. Способствуют синхронизации циркадных ритмов, восстанавливая нормальный временной паттерн активации V_h .

Немедикаментозные методы, направленные на снижение общей активации. Релаксационные техники, дыхательные упражнения, прогрессивная мышечная релаксация — все они работают через один архитектурный механизм: усиление парасимпатического тонуса и снижение симпатической активации V_h . Их эффективность объясняется прямым воздействием на вегетативный компонент гиперактивации.

6.5. Коморбидность с другими расстройствами

Инсомния часто сосуществует с другими психическими расстройствами. Архитектурная модель объясняет эту коморбидность через общий механизм: хроническая гиперактивация V_h является общим знаменателем для тревожных расстройств, депрессии и инсомнии. При депрессии инсомния может быть следствием как гиперактивации V_h (трудности засыпания, ночные пробуждения), так и нарушения циркадной регуляции, связанной с изменением суточного профиля кортизола. При тревожных расстройствах инсомния отражает прямое следствие гиперактивации V_h : пациент не может заснуть, потому что его витальный контур продолжает сканировать угрозы.

Модель предсказывает, что успешное лечение тревожного расстройства или депрессии должно приводить к улучшению сна даже без специфической терапии инсомнии, поскольку устраняется первичный источник гиперактивации V_h . И наоборот, хроническая инсомния может способствовать развитию тревожных и депрессивных расстройств, поскольку недостаток сна сам по себе является стрессором, дополнительно активирующим V_h .

6.6. Проверяемые предсказания

Модель предсказывает, что при инсомнии:

- активность амигдалы (V_h) в период засыпания повышена — проверяется фМРТ и ПЭТ-исследованиями в состоянии покоя перед сном;
- меньшее снижение метаболизма в структурах бодрствования (V_h) от бодрствования ко сну — проверяется ПЭТ-исследованиями (Nofzinger et al., 2004);
- активность префронтальной коры (V_e) днём снижена, что соответствует дневной усталости — проверяется фМРТ в задачах на рабочую память;
- уровень кортизола в вечерние и ночные часы повышен — проверяется эндокринологическими измерениями;
- вариабельность сердечного ритма в период сна снижена — проверяется кардиологическими измерениями.

Модель также предсказывает, что эффективность КПП-И будет коррелировать со снижением руминативной активности V_e и снижением активности амигдалы (торможение V_h). Это проверяется лонгитюдным фМРТ-исследованием до и после курса терапии.

Отдельное предсказание касается роли социального контура: у взрослых с надёжным типом привязанности качество сна должно быть выше, а вечерний уровень кортизола ниже, чем у взрослых с ненадёжным типом, и это различие должно быть опосредовано активностью окситоциновой системы (V_s). Это проверяется комбинацией полисомнографии, эндокринологических измерений и психологических опросников привязанности.

Глава 7. Расстройства шизофренического спектра: структурная дезинтеграция архитектуры

Если депрессия и тревога в нашей модели — это преимущественно дисбаланс силы сигналов (угнетение V_e/V_s или гиперактивация V_h), то расстройства шизофренического спектра представляют собой нарушение самой структуры и интеграции контуров. Это не просто смещение баланса, а дезорганизация архитектуры, затрагивающая базовые механизмы самосознания и взаимодействия с реальностью. Именно поэтому их симптоматика столь разнообразна и глубока.

Необходимо сразу оговориться: шизофрения — наиболее сложное и наименее понятное из рассматриваемых расстройств. Архитектурная модель не претендует на полное объяснение этого заболевания. Она предлагает функциональную рамку, которая позволяет связать существующие нейробиологические гипотезы с архитектурными механизмами, описанными в предыдущих главах.

7.1. Клиническая картина

Согласно МКБ-11 и DSM-5, шизофрения характеризуется фундаментальными искажениями мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Симптомы принято делить на несколько групп:

- **Позитивные (продуктивные).** Бред (стойкие ложные убеждения), галлюцинации (восприятие без объекта, чаще всего слуховые вербальные), дезорганизованное мышление и речь, грубо дезорганизованное или кататоническое поведение.
- **Негативные (дефицитарные).** Уплотнение аффекта (эмоциональная холодность), алогия (бедность речи), абулия (безволие, потеря мотивации), ангедония, социальная отгороженность.
- **Когнитивные.** Нарушения внимания, памяти, исполнительных функций (планирование, решение задач). Отдельно выделяется дефицит социального познания — нарушение способности понимать намерения, эмоции и психические состояния других людей.

7.2. Нейробиологический контекст

Современная нейробиология шизофрении указывает на комплексные нарушения в развитии и работе мозга. Ни одна из существующих гипотез не является исчерпывающей, но вместе они очерчивают сложную картину.

Дофаминовая гипотеза. Остаётся ведущей. Позитивные симптомы связывают с гиперфункцией дофамина в мезолимбическом пути (особенно в прилежащем ядре). Негативные и когнитивные симптомы связывают с гипофункцией дофамина в мезокортикальном пути (особенно в префронтальной коре). Обзор этой гипотезы в её современной формулировке представлен в работе Howes и Kapur (2009).

Глутаматная гипотеза. Дисфункция NMDA-рецепторов к глутамату (главному возбуждающему нейромедиатору) может приводить к растормаживанию дофаминовых путей и нарушению работы коры.

Теория дизконнекции (нарушения связности). Одна из ведущих современных теорий. Шизофрения рассматривается как болезнь связей, при которой нарушена функциональная и структурная связность между различными областями мозга, особенно между префронтальной корой и височными и подкорковыми структурами (Stephan et al., 2009; Friston & Frith, 1995). Данные о нарушениях миелинизации и изменениях в мозолистом теле подтверждают эту теорию.

Концепция aberrant salience. S. Kapur (2003) предложил концепцию патологически повышенной значимости (aberrant salience), согласно которой дофаминовая дисрегуляция приводит к тому, что случайные стимулы начинают восприниматься как значимые. Пациент испытывает поток бессвязных сигналов о важности происходящего, который он пытается рационально объяснить — так формируется бред. Это связывает дофаминовую гипотезу с психопатологией.

Иммунная (воспалительная) теория. Современные исследования указывают на роль нейровоспаления в патогенезе шизофрении. Активация микроглии, повышение уровня провоспалительных цитокинов и нарушение гематоэнцефалического барьера могут вносить вклад в структурную дезинтеграцию контуров. Эпидемиологические данные о связи шизофрении с пренатальными инфекциями подтверждают эту линию.

7.3. Архитектурная интерпретация (гипотеза)

Прежде чем перейти к описанию отдельных симптомов, необходимо разрешить центральный архитектурный парадокс шизофрении. Позитивные симптомы связаны с гиперактивацией V_e , тогда как негативные и когнитивные — с его структурной дезинтеграцией. Как один и тот же контур может быть одновременно гиперактивен и разрушен?

Разрешение состоит в том, что V_e при шизофрении не является единой сущностью — его внутренние компоненты дезинтегрированы. Когнитивный контур, как было описано в Главе 1, включает несколько подсистем: мезолимбический дофаминовый компонент (прилежащее ядро, связанное с оценкой значимости и награды) и мезокортикальный компонент (префронтальная кора, отвечающая за исполнительные функции и построение моделей). При шизофрении эти компоненты расходятся: мезолимбический становится гиперактивным, а мезокортикальный — гипоактивным и структурно повреждённым. Это и есть структурная дезинтеграция — не внешнее нарушение связей между контурами, а **внутренний распад самого контура**. Данный парадокс, известный в нейробиологии как дофаминовый парадокс шизофрении, в архитектурной модели получает естественное объяснение и становится не слабостью теории, а её предсказанием.

С учётом этого рассмотрим отдельные группы симптомов.

Aberrant salience и гиперактивация мезолимбического компонента V_e . Концепция aberrant salience получает в архитектурной модели точное соответствие: патологически

повышенная значимость случайных стимулов представляет собой гиперактивацию мезолимбического компонента V_e . Когнитивный контур, вместо того чтобы фильтровать значимые стимулы и строить точную предсказательную модель, начинает придавать значимость всему. Дофаминовая дисрегуляция в мезолимбическом пути — это архитектурный сбой в системе ошибки предсказания V_e , при котором нейтральные события маркируются как важные. Именно этот сбой лежит в основе бреда: пациент пытается объяснить поток патологически значимых сигналов, выстраивая ложную, но внутренне непротиворечивую модель реальности.

Галлюцинации (особенно слуховые вербальные): сбой метарепрезентации

V_e . Собственный внутренний монолог, который является нормальной функцией V_e (когнитивный контур, строящий модели и прогнозы), перестаёт распознаваться как свой. Из-за сбоя в системе, отделяющей сигналы, порождённые собственной психикой, от сигналов извне, этот внутренний поток мыслей начинает восприниматься как голоса, приходящие из внешнего мира. Пациент теряет авторство над собственными мыслями. Данный механизм соответствует модели нарушения мониторинга источника (source monitoring) при шизофрении, разработанной Frith (1992).

Бред: формирование патологических доминант и моделей.

- *Бред преследования.* Можно интерпретировать как патологическую доминанту V_h . Витальный контур находится в состоянии хронической гиперактивации, заставляя видеть угрозу во всём — во взглядах прохожих, в случайных фразах, в сообщениях. V_e , вместо того чтобы фильтровать эти ложные сигналы, выстраивает из них сложную, внутренне непротиворечивую, но ложную модель враждебного мира.
- *Бред величия.* Можно рассматривать как патологическое искажение V_s . Социальный контур формирует искажённую, грандиозную модель собственной значимости и статуса, которая не корректируется реальностью.

Дезорганизация мышления и поведения: хаотизация конкуренции. Это прямое следствие нарушения механизмов конкуренции и переключения между V_h , V_e и V_s , связанного с нарушением функциональной связности (Friston, 1998). Доминирование переходит от одного контура к другому хаотично и непредсказуемо. В результате речь становится разорванной (скачки мыслей, отражающие хаотичную смену доминант), поведение — нелепым и нецеленаправленным, а эмоции — неадекватными ситуации. Именно этот компонент нарушения соответствует определению дисфункции переключения из Главы 3, но он не исчерпывает шизофрению.

Негативная и когнитивная симптоматика: структурная дезинтеграция

мезокортикального компонента V_e и V_s . Внешне эти симптомы очень похожи на проявления депрессии (угнетение V_e и V_s). Однако природа этого угнетения здесь иная. Это не просто функциональное снижение активности контуров, а их структурное разрушение, связанное с гипофункцией дофамина в префронтальной коре и общим нарушением связности. Контур V_e и V_s не могут выполнять свои функции в принципе, что приводит к глубокому когнитивному и социальному дефициту.

Нарушение социального познания. Дефицит социального познания при шизофрении — нарушение способности понимать намерения, эмоции и психические состояния других людей — представляет собой прямое следствие структурного поражения V_s . В отличие от депрессии, где V_s функционально угнетён, но структурно сохранён, при шизофрении V_s страдает структурно. Нарушается его связность с V_e , что делает невозможным

построение адекватных моделей намерений других людей: когнитивный контур, отвечающий за моделирование, повреждён, а социальный контур не может поставить ему задачу. Тренинг социальных навыков при шизофрении является попыткой компенсировать эту структурную недостаточность через внешние стратегии, тогда как при депрессии он работал бы с функционально сохранным, но временно угнетённым V_s .

Роль нейровоспаления. Воспалительная гипотеза вписывается в архитектурную модель как один из механизмов, повреждающих структурную целостность контуров. Хроническое нейровоспаление, активация микроглии и нарушение гематоэнцефалического барьера могут приводить к деградации связей между контурами — что в терминах модели соответствует нарушению самой архитектуры, а не только её динамики.

Роль нарушений миелинизации. Нарушения миелинизации, обнаруживаемые при шизофрении, могут рассматриваться как повреждение «проводов», связывающих контуры. В архитектурной модели это соответствует ослаблению тех самых связей, которые обеспечивают конкуренцию и взаимное торможение — прежде всего связей между префронтальной корой и подкорковыми структурами.

7.4. Взгляд на терапию через архитектурную модель

Сложность терапии шизофрении в нашей модели объясняется тем, что воздействовать нужно не на силу сигнала (как при депрессии или тревоге), а на восстановление базовой архитектурной целостности системы, что является гораздо более трудной задачей.

Антипсихотики (нейролептики). Блокируя дофаминовые D2-рецепторы, они снижают патологическую активность в мезолимбическом пути, уменьшая интенсивность шума и аномальную значимость ложных сигналов. Это особенно эффективно для редукции позитивных симптомов (бреда, галлюцинаций). В терминах модели типичные антипсихотики подавляют гиперактивацию мезолимбического компонента V_e , но не восстанавливают нарушенную архитектурную целостность (особенно гипофункцию в ПФК), и поэтому малоэффективны в отношении негативных и когнитивных симптомов.

Клозапин. Препарат выбора при резистентной шизофрении, клозапин уникален своим фармакологическим профилем: он блокирует не только D2-рецепторы, но и 5-HT_{2A}, H₁ и альфа-адренергические рецепторы. В архитектурной модели это означает, что клозапин действует как **мультиконтурная интервенция**: он подавляет гиперактивацию мезолимбического компонента V_e (через D2-блокаду), одновременно модулирует V_h и V_s через серотонинергическую систему. Именно это более широкое действие может объяснять его превосходство при резистентных формах, где поражение затрагивает не только дофаминовую систему, но и несколько архитектурных компонентов одновременно.

Психотерапия и психосоциальная реабилитация. Это попытка надстроить или обучить уцелевшие элементы архитектуры новым, более адаптивным способам функционирования. Когнитивно-поведенческая терапия психозов (КПТп) помогает пациенту выработать стратегии совладания с галлюцинациями и бредом (научить V_e распознавать сбои и не действовать под их влиянием). Тренинг социальных навыков — это попытка реанимировать или компенсировать утраченные функции V_s .

Перспективные направления. Наша архитектурная модель подчёркивает критическую важность раннего вмешательства. Если шизофрения — это прогрессирующая структурная дезинтеграция, то терапия, начатая на ранних этапах (после первого психотического эпизода), имеет наибольшие шансы замедлить или частично предотвратить этот распад, сохранив функциональность V_e и V_s. Кроме того, модель даёт теоретическое обоснование для развития методов когнитивной реабилитации, направленных на целенаправленную тренировку исполнительных функций (V_e) и социального познания (V_s). Целью таких интервенций является не просто компенсация дефицита, а укрепление сохранившихся связей и восстановление архитектурной целостности.

7.5. Проверяемые предсказания

Модель предсказывает, что при расстройствах шизофренического спектра:

- снижена функциональная связность между префронтальной корой и подкорковыми структурами (базальные ганглии, таламус), что отражает нарушение арбитражной функции — проверяется методами коннектомики и фМРТ покоя;
- повышена активность мезолимбической дофаминовой системы (гиперактивация мезолимбического компонента V_e, aberrant salience) — проверяется ПЭТ-исследованиями с радиоактивными лигандами D2-рецепторов;
- снижена активность мезокортикальной дофаминовой системы и префронтальной коры (структурная дезинтеграция мезокортикального компонента V_e) — проверяется фМРТ в задачах на рабочую память и исполнительные функции;
- нарушена целостность белого вещества в трактах, соединяющих префронтальную кору с височными и подкорковыми структурами (нарушение связности контуров) — проверяется методами диффузионно-тензорной визуализации (DTI);
- повышен уровень маркеров нейровоспаления (активация микроглии, провоспалительные цитокины) — проверяется иммунологическими и ПЭТ-исследованиями с лигандами к транслокаторному белку (TSPO);
- нарушено социальное познание (theory of mind, распознавание эмоций) как следствие структурного поражения V_s — проверяется специализированными нейропсихологическими тестами в сочетании с фМРТ.

Модель также предсказывает, что эффективность раннего вмешательства после первого психотического эпизода будет коррелировать со степенью сохранности архитектурной целостности контуров: у пациентов с меньшей исходной дезинтеграцией связей ПФК → подкорковые структуры должны давать лучший ответ на терапию. Это проверяется лонгитюдными нейровизуализационными исследованиями с оценкой клинического исхода.

Глава 8. Расстройства личности: устойчивый архитектурный профиль

В отличие от расстройств состояния (депрессия, тревога), которые могут возникать и проходить, расстройства личности (РЛ) представляют собой устойчивые, ригидные и всепроникающие паттерны внутренних переживаний и поведения, которые заметно отклоняются от ожиданий культуры, проявляются в широком спектре социальных и личных ситуаций, стабильны во времени и имеют длительную историю, часто начинаясь в подростковом или раннем взрослом возрасте.

С точки зрения архитектурной модели, расстройства личности представляют собой прямое следствие нарушений процесса развития, описанного в Главе 2. Если нормальное развитие — это постепенное торможение V_h через социальный и когнитивный пути, то РЛ — результат провала этого торможения, зафиксированный в архитектуре. Именно поэтому РЛ отличаются от расстройств состояния: это не временный дисбаланс, а устойчивый профиль, сформированный развитием.

8.1. Клиническая картина

В современных классификациях (DSM-5 и МКБ-11) выделяют несколько типов РЛ, которые традиционно группируются в кластеры на основе феноменологического сходства. МКБ-11 движется в сторону дименсиональной модели, оценивая общую тяжесть личностной дисфункции и выраженность отдельных патологических черт (негативная аффективность, отстранённость, диссоциальность, расторможенность, ананкастность).

Архитектурная модель естественно ложится на эту дименсиональную рамку. **Тяжесть** личностной дисфункции соответствует степени ригидности архитектурного профиля: чем более фиксирован дисбаланс контуров, тем тяжелее расстройство. **Выраженность отдельных черт** соответствует конкретному профилю активности контуров. Таким образом, дименсиональная модель МКБ-11 и архитектурная модель описывают одно и то же явление на разных языках.

8.2. Нейробиологический контекст

Исследования показывают, что в формировании РЛ играют роль как генетические факторы, так и, что особенно важно, средовые, в частности, ранний детский опыт (травмы, жестокое обращение, нарушение привязанности). Обнаружены нейробиологические корреляты, которые часто соответствуют клиническим проявлениям.

При пограничном РЛ выявлены структурные и функциональные изменения в префронтальной коре (снижение контроля) и миндалевидном теле (гиперреактивность), а также нарушения в системе окситоцина. Гиперреактивность амигдалы на эмоциональные стимулы при ПРЛ была убедительно показана в работе Donegan et al. (2003). Структурные изменения гиппокампа и амигдалы при ПРЛ были описаны в работе Schmahl et al. (2003). Снижение активности префронтальной коры при регуляции эмоций подтверждено в исследованиях Koenigsberg et al. (2014) и Schulze et al. (2011). При антисоциальном РЛ

часто наблюдается снижение реакции миндалины на страх и дистресс других, а также структурные изменения в префронтальной коре (Raine, 2013). Исследования привязанности у взрослых показывают, что ненадёжные типы привязанности ассоциированы с изменениями в активации амигдалы и префронтальной коры при социальных стимулах (Vrtička et al., 2012).

8.3. Архитектурная интерпретация (гипотеза)

С точки зрения нашей модели, расстройства личности — это результат формирования в процессе развития устойчивого, дисфункционального архитектурного профиля. Как мы подробно обсуждали в Главе 2, ранний социальный опыт через механизмы пластичности и эпигенетики настраивает базовые пороги реактивности трёх контуров. В случае РЛ этот процесс настройки приводит к формированию стабильного дисбаланса, который становится ядром личности и определяет её неадаптивное взаимодействие с миром. В отличие от депрессии или тревоги, где дисбаланс — это временное состояние системы, при РЛ мы имеем дело с устойчивой, сформированной развитием чертой. Это объясняет, почему РЛ так трудно поддаются коррекции — необходимо менять не просто текущее состояние, а саму архитектуру личности.

Рассмотрим эту гипотезу на примере четырёх типов РЛ, различающихся по архитектурному профилю.

Антисоциальное расстройство личности (АРЛ): профиль с выключенным V_s.

Клиническое ядро. Устойчивое пренебрежение к правам других, лживость, импульсивность, раздражительность, агрессивность, отсутствие раскаяния (МКБ-11: выраженная диссоциальность).

Архитектурная гипотеза. Ключевым архитектурным дефектом при АРЛ является функциональное выпадение или крайне низкая чувствительность социального контура (V_s). Это может быть следствием генетических факторов и/или тяжёлой ранней депривации, которая не дала V_s нормально развиваться.

- *Отсутствие эмпатии и раскаяния.* Контур V_s не генерирует сигнал эмпатического дискомфорта при наблюдении чужого страдания (связь зеркальные нейроны — поясная кора не активируется или активируется слабо). Чужая боль не становится своей болью.
- *Нечувствительность к социальному одобрению и наказанию.* Контур V_s не даёт мощного положительного подкрепления от социального одобрения и кооперации.
- *Доминирование V_h и V_e.* Поведение управляется исключительно витальным контуром (личная выгода, избегание физического наказания) и когнитивным контуром (манипуляция, планирование, поиск острых ощущений для борьбы со скукой). Такой человек может быть очень эффективным хищником или манипулятором в социальной среде, не обременённым социальными эмоциями.

Пограничное расстройство личности (ПРЛ): профиль с гиперреактивным V_s и нестабильным V_h.

Клиническое ядро. Эмоциональная нестабильность, неустойчивость в межличностных отношениях (колебания от идеализации к обесцениванию), нарушение

самоидентификации, импульсивность, хроническое чувство пустоты, самоповреждающее поведение (МКБ-11: выраженная негативная аффективность, расторможенность, диссоциальность).

Архитектурная гипотеза. При ПРЛ социальный контур (V_s) является патологически гиперреактивным и нестабильным, а витальный контур (V_h) не получает достаточного социального торможения и также легко активируется. Это часто является следствием травматичного опыта привязанности и/или генетической предрасположенности.

- *Нестабильность отношений и страх отвержения.* V_s работает с огромной амплитудой. Малейший признак внимания вызывает мощнейший всплеск позитивных сигналов (идеализация). Малейший признак отвержения активирует поясную кору (центр социальной боли) и вызывает столь же мощный всплеск негативных сигналов, который легко активирует V_h (страх, панику).
- *Эмоциональная нестабильность и импульсивность.* V_e (префронтальная кора) не справляется с регуляцией этих аффективных бурь, идущих от V_s и V_h . В результате поведение становится импульсивным, направленным на сиюминутное облегчение мучительного состояния (селфхарм, вспышки гнева).
- *Хроническое чувство пустоты.* Это следствие отсутствия стабильного, позитивного фона от V_s . Поскольку контур работает в режиме качелей, у человека нет базового, спокойного ощущения привязанности и собственной ценности.

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ): профиль с искажённым V_s при дефицитном V_e .

Клиническое ядро. Грандиозное чувство собственной значимости, потребность в восхищении, фантазии о безграничном успехе, отсутствие эмпатии, реакция на критику в виде гнева или унижения (МКБ-11: выраженная негативная аффективность с чертами грандиозности).

Архитектурная гипотеза. При НРЛ социальный контур (V_s) формирует искажённую модель собственной значимости, которая не корректируется реальностью. В отличие от АРЛ, где V_s функционально выключен, при НРЛ V_s гиперактивен, но работает в режиме постоянного поиска внешнего подтверждения. Когнитивный контур (V_e) при этом дефицитен: он не может интегрировать обратную связь от окружения и скорректировать грандиозную модель.

Клинически НРЛ разделяется на два подтипа, и архитектурная модель различает их естественным образом:

- *Грандиозный подтип.* V_s гиперактивен, V_h относительно стабилен — нарциссическая защита работает, грандиозная модель поддерживается внешним подтверждением.
- *Уязвимый подтип.* V_s хрупок, V_h гиперактивен — грандиозная модель постоянно под угрозой, что вызывает хроническую тревогу, стыд и социальную избегание.
- *Грандиозность.* Это компенсаторная конструкция V_s : в условиях ранней депривации или непоследовательного воспитания социальный контур не получил стабильного позитивного подкрепления и формирует идеализированный образ себя как замену.
- *Реакция на критику.* Критика воспринимается как угроза грандиозной модели, что активирует V_h (нарциссическая травма) и вызывает гнев или унижение — попытку защитить искажённый V_s .

- *Дефицит эмпатии.* V_e не способен построить модель психического состояния другого, поскольку вся когнитивная активность направлена на поддержание грандиозной модели себя.

Избегающее расстройство личности (ИЗРЛ): профиль с гиперактивным V_h и подавленным V_s.

Клиническое ядро. Социальная ингибция, чувство неполноценности, гиперчувствительность к негативной оценке, избегание социальных контактов (МКБ-11: выраженная отстранённость).

Архитектурная гипотеза. При ИЗРЛ витальный контур (V_h) гиперактивен, а социальный контур (V_s) подавлен. Это зеркальное отражение социального тревожного расстройства (см. раздел 5.3), но на уровне устойчивого профиля личности, а не состояния.

- *Избегание социальных контактов.* V_h воспринимает социальные ситуации как угрозу, а V_s не даёт достаточного позитивного подкрепления от контактов, чтобы компенсировать эту угрозу.
- *Чувство неполноценности.* V_s формирует негативную модель себя, которая подкрепляется избеганием: чем меньше социального опыта, тем слабее V_s и тем сильнее V_h доминирует.
- *Гиперчувствительность к критике.* Любая негативная оценка активирует V_h, поскольку V_s не обеспечивает базового чувства собственной ценности.

8.4. Взгляд на терапию через архитектурную модель

Понимание РЛ как устойчивого архитектурного профиля означает, что цель терапии — не полное излечение (изменить архитектуру, сформированную в детстве, крайне сложно), а помощь пациенту в выработке компенсаторных стратегий и снижении дезадаптивности его профиля.

Психотерапия (особенно диалектическая поведенческая терапия для ПРЛ). Это длительная работа, направленная на тренировку V_e (префронтальной коры). Пациента учат осознавать свои эмоциональные всплески (сигналы V_s и V_h), вербализовать их и выбирать более адаптивные способы реагирования, вместо того чтобы немедленно действовать под их влиянием. Это, по сути, укрепление тормозной функции V_e и обучение его подавлять дисфункциональные сигналы V_s и V_h.

Схема-терапия (Young et al., 2003). Это одно из наиболее доказательных направлений при РЛ. В терминах архитектурной модели ранние дезадаптивные схемы — это буквально искажённые внутренние модели, сформированные в раннем развитии в результате нарушенной настройки V_s и V_h. Схема-терапия работает именно с этими моделями, и её можно рассматривать как целенаправленную реструктуризацию искажённого V_s через V_e: терапевт помогает пациенту осознать свои схемы и выработать более адаптивные модели себя и отношений.

Терапия, основанная на ментализации (MBT; Bateman & Fonagy, 2004). Для ПРЛ и НРЛ особенно важна, поскольку направлена на восстановление способности V_e

моделировать психические состояния — как свои, так и других. Это укрепляет связь $V_e \rightarrow V_s$ и снижает зависимость от искажённых моделей.

Фармакотерапия. Применяется симптоматически. Стабилизаторы настроения могут помочь сгладить амплитуду колебаний V_s и V_h . Небольшие дозы нейролептиков — снизить общую импульсивность (гиперактивацию V_h). СИОЗС могут помочь снизить реактивность V_h и V_s .

8.5. Коморбидность с расстройствами состояния

Расстройства личности — самая коморбидная категория в психиатрии, и архитектурная модель объясняет это элегантно. Устойчивый архитектурный профиль (черта) создаёт predisposition к расстройствам состояния. Если у человека устойчиво гиперактивен V_h (черта), он предрасположен к тревожным расстройствам (состояние — V_h дополнительно активируется под воздействием стрессора). Если V_s хрупок (черта), социальный стресс легко вызывает депрессию (состояние — V_e/V_s дополнительно угнетаются). Черта создаёт уязвимость, состояние — её реализацию.

Это объясняет, почему терапия расстройства состояния без учёта личностной черты часто даёт лишь временный эффект: устраняется острое состояние, но сохраняется архитектурная predisposition, которая при следующем стрессе снова приведёт к декомпенсации. Модель предсказывает, что при коморбидности РЛ и расстройства состояния терапия должна быть направлена как на купирование состояния, так и на работу с устойчивым архитектурным профилем.

8.6. Проверяемые предсказания

Модель предсказывает, что различные типы РЛ должны различаться по паттерну активности контуров:

- при АРЛ — сниженная реактивность амигдалы (V_h) на дистресс других и сниженная активность поясной коры (V_s) при социальных стимулах;
- при ПРЛ — гиперактивация амигдалы (V_h) и гиперреактивность систем социальной боли (V_s) при сниженной активности префронтальной коры (V_e);
- при НРЛ — гиперактивация систем социального вознаграждения (V_s) при дефиците активности префронтальной коры в задачах на ментализацию (V_e); при уязвимом подтипе — дополнительная гиперактивация амигдалы (V_h);
- при ИзРЛ — гиперактивация амигдалы (V_h) при сниженной активности систем социального вознаграждения (V_s).

Все эти предсказания проверяемы методами фМРТ с социальными стимулами (отвержение, критика, наблюдение страдания) и нейропсихологическими тестами на ментализацию и эмпатию.

Модель также предсказывает, что эффективность диалектической поведенческой терапии при ПРЛ будет коррелировать с усилением активности префронтальной коры в

задачах на подавление эмоциональных реакций (укрепление V_e). Это проверяется лонгитюдным фМРТ-исследованием до и после курса терапии.

Отдельное предсказание касается коморбидности: у пациентов с РЛ и коморбидным расстройством состояния (например, ПРЛ + депрессия) терапия, направленная только на состояние, должна давать менее устойчивый эффект, чем терапия, включающая работу с личностным профилем. Это проверяется сравнительным анализом долгосрочных исходов.

Глава 9. Нейродегенеративные расстройства: избирательная деградация контуров

В отличие от расстройств, рассмотренных в предыдущих главах, где дисбаланс контуров носит преимущественно функциональный характер (нарушение порогов реактивности, ослабление или усиление связей), нейродегенеративные заболевания представляют собой прогрессирующую структурную деградацию ключевых узлов и сетей функциональной архитектуры. В основе данной группы расстройств лежат специфические молекулярные патологии (агрегация белков, нарушение протеостаза, митохондриальная дисфункция), приводящие к избирательной гибели определённых популяций нейронов. Различные нозологические формы характеризуются избирательным поражением различных компонентов трёхконтурной системы, что и определяет специфику клинической картины.

Современные исследования функциональной связности показывают, что различные нейродегенеративные заболевания избирательно поражают разные крупномасштабные сети мозга. Болезнь Альцгеймера преимущественно затрагивает сеть пассивного режима (default mode network), тогда как лобно-височная деменция — сеть выявления значимости (salience network) и связанные с ней системы социального познания (Seeley et al., 2007). Это прямо подтверждает архитектурный тезис об избирательной уязвимости разных контуров при разных заболеваниях.

9.1. Болезнь Альцгеймера: избирательная деградация когнитивного контура

Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространённой причиной деменции. Патологический процесс, опосредованный накоплением бета-амилоида и гиперфосфорилированного тау-протеина, инициируется в энторинальной коре и гиппокампе, а затем распространяется на височную, теменную и, наконец, фронтальную кору (Braak & Braak, 1991). С точки зрения архитектурной модели, БА представляет собой прогрессирующую и избирательную деградацию структур, образующих когнитивный контур (V_e), что соответствует поражению сети пассивного режима (Seeley et al., 2007).

Клиническая феноменология и архитектурная интерпретация. Нарушение памяти на недавние события, являющееся наиболее ранним и характерным симптомом БА, прямо коррелирует с поражением гиппокампа — ключевого узла V_e , ответственного за формирование новых эпизодических репрезентаций. При сохранности ранее консолидированных следов памяти (старых «карт» V_e) пациент теряет способность к формированию новых, что клинически проявляется как фиксационная амнезия.

Прогрессирование патологического процесса на теменную и височную кору приводит к нарушению высших корковых функций — апраксии, агнозии, афазии. В терминах модели это отражает разрушение инструментальных модулей V_e , ответственных за обработку специфической информации и реализацию сложных моторных и когнитивных программ. Нейровизуализационные исследования подтверждают прогрессирующее снижение метаболизма в теменно-височных областях, коррелирующее с когнитивным снижением (Jack et al., 2013).

На поздних стадиях, при вовлечении фронтальной коры, присоединяются симптомы лобной дисфункции — апатия, нарушения исполнительных функций, расторможенность. Это свидетельствует о дезинтеграции высших регуляторных центров V_e.

Поведенческие и психотические симптомы (ажитация, агрессия, бред), часто наблюдаемые при БА, могут быть интерпретированы как вторичная гиперактивация V_h. В условиях утраты когнитивного контроля и способности к адекватной интерпретации реальности со стороны деградирующего V_e витальный контур реагирует на фрагментированную, непонятную среду единственным доступным ему способом — активацией реакции угрозы.

Терапевтические импликации. Специфическая терапия БА, направленная на модификацию течения заболевания, в настоящее время ограничена. Однако архитектурная модель позволяет сформулировать принципы как фармакологической, так и поддерживающей терапии.

Ингибиторы холинэстеразы (донепезил, ривастигмин, галантамин) представляют собой препараты первой линии при БА. В терминах модели ацетилхолин является нейромедиатором, критическим для кортикальной активации V_e. Ингибиторы холинэстеразы повышают доступность ацетилхолина, временно усиливая активность сохранившихся сетей V_e и замедляя функциональную декомпенсацию. Мемантин, блокируя NMDA-рецепторы, снижает эксайтотоксичность — то есть защищает V_e от дальнейшей глутамат-опосредованной деградации. Следует подчеркнуть, что эффект этих препаратов временный и не останавливает нейродегенеративный процесс; они лишь поддерживают функцию ещё сохранившихся нейронов.

Когнитивная стимуляция может рассматриваться как попытка поддержания активности сохранившихся сетей V_e и стимуляции компенсаторной нейропластичности. Создание безопасной, предсказуемой и структурированной среды направлено на минимизацию стрессорной активации V_h, что способствует снижению частоты и выраженности поведенческих нарушений. Поддержание социального взаимодействия (V_s) имеет критическое значение для сохранения качества жизни.

9.2. Болезнь Паркинсона: дегенерация дофаминергического субстрата мотивации и движения

Болезнь Паркинсона (БП) традиционно классифицируется как двигательное расстройство, обусловленное гибелью дофаминергических нейронов компактной части чёрной субстанции. Однако с точки зрения архитектурной модели, БП представляет собой системное поражение дофаминергической системы, которое проявляется не только моторным дефицитом, но и широким спектром немоторных симптомов, затрагивающих V_e и V_s. Патологический процесс при БП, согласно современным представлениям, начинается задолго до появления двигательных симптомов и распространяется по мозгу в восходящем направлении (Braak et al., 2003).

Клиническая феноменология и архитектурная интерпретация. Классическая моторная триада (гипокинезия, ригидность, тремор покоя) является следствием дефицита дофамина в дорсальном стриатуме, что нарушает функционирование моторных петель базальных

ганглиев. В терминах модели это может быть интерпретировано как ослабление сигнала «усиления», необходимого для инициации и поддержания моторной программы, сформированной в V_e.

Однако немоторные симптомы БП имеют не меньшее, а часто и большее влияние на качество жизни. Апатия, ангедония и потеря мотивации являются прямым следствием дофаминового дефицита в мезолимбическом и мезокортикальном путях — ключевых компонентах V_e, ответственных за систему вознаграждения и мотивационный драйв (Aarsland et al., 2009). Таким образом, пациент с БП страдает не только от невозможности реализовать движение (моторный дефицит), но и от снижения самого побуждения к действию.

Депрессия и тревога, часто сопутствующие БП, связаны с вовлечением других нейромедиаторных систем (серотонин, норадреналин) и отражают вторичный дисбаланс V_h и V_s. Гипомимия (маскообразное лицо) представляет собой не только моторное нарушение, но и утрату важнейшего канала социальной коммуникации, что неизбежно ведёт к дефициту позитивного подкрепления со стороны V_s и усугубляет социальную изоляцию.

Отдельного внимания заслуживает феномен импульсивных расстройств контроля, возникающих на фоне приёма дофаминовых агонистов (прамипексол, ропинирол). Патологическая игромания, гиперсексуальность, компульсивные покупки представляют собой **ятрогенную гиперактивацию мезолимбического компонента V_e** — тот же механизм aberrant salience, который был описан в Главе 7 при шизофрении. Различие состоит в природе гиперактивации: при шизофрении она эндогенная, при БП — ятрогенная, вызванная препаратом. Данный феномен наглядно демонстрирует, что один и тот же архитектурный механизм может давать разные клинические картины в зависимости от состояния контура, на фоне которого он реализуется: при шизофрении — на фоне структурно дезинтегрированного V_e, при БП — на фоне структурно сохранившегося, но дофаминово-дефицитного V_e.

Терапевтические импликации. Заместительная терапия леводопой является основой лечения БП, восполняя дефицит дофамина и временно восстанавливая функцию как моторных, так и мотивационных компонентов V_e. Немедикаментозные методы, в частности, регулярная физическая активность, имеют критическое значение, поскольку стимулируют выработку нейротрофических факторов и способствуют поддержанию нейропластичности, замедляя деградацию сохранившихся сетей V_e. Поведенческая активация и когнитивно-поведенческая терапия направлены на компенсацию мотивационного дефицита и коррекцию вторичных аффективных нарушений.

9.3. Лобно-височная деменция: избирательная деградация социального контура и компонентов интероцепции

Лобно-височная деменция (ЛВД) представляет собой группу нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся избирательной атрофией лобных и передних отделов височных долей. С точки зрения архитектурной модели, ЛВД является моделью прогрессирующего разрушения ключевых узлов социального контура (V_s) и, что важно, компонентов, связанных с интероцепцией и вегетативной регуляцией. Согласно данным Seeley et al. (2007), поведенческий вариант ЛВД избирательно поражает сеть выявления

значимости (salience network), включающую переднюю островковую долю и переднюю поясную кору. Эти структуры в нашей модели относятся к интероцептивному компоненту витального контура (V_h) и к системе социальной боли (V_s). Таким образом, ЛВД поражает как социальный контур, так и часть витального, связанную с интероцепцией.

Клиническая феноменология и архитектурная интерпретация. Поведенческий вариант ЛВД (наиболее распространённый) характеризуется грубыми личностными и социальными изменениями. Расторможенность, импульсивность, бестактность, утрата эмпатии, стереотипии и изменения пищевого поведения являются прямым следствием атрофии орбитофронтальной коры, вентромедиальной префронтальной коры и передней поясной коры. В терминах модели это представляет собой разрушение структур V_s , ответственных за социальное торможение, эмпатию и регуляцию поведения в соответствии с социальными нормами, а также ослабление тормозного контроля V_e над V_h . В результате поведение начинает определяться примитивными драйверами V_h и V_e , не фильтрованными социальным контекстом. Диагностические критерии поведенческого варианта ЛВД были систематизированы в работе Rascovsky et al. (2011).

Семантический вариант ЛВД (семантическая деменция) и вариант с прогрессирующей афазией характеризуются избирательной атрофией передних отделов височной коры, что ведёт к распаду семантических сетей V_e — утрате знаний о значениях слов, объектах и концепциях.

Важно уточнить, что «относительная сохранность V_h » при ЛВД справедлива для амигдалы, но не для островковой доли. Передняя островковая доля, входящая в состав сети выявления значимости, поражается уже на ранних стадиях заболевания. Это проявляется нарушением интероцепции, вегетативной дисрегуляцией и изменением пищевого поведения.

Терапевтические импликации. Специфическая терапия ЛВД отсутствует. Терапевтические усилия направлены на симптоматическое управление поведенческими нарушениями и психосоциальную поддержку. Психообразование семьи является критически важным компонентом, позволяющим интерпретировать изменения поведения пациента как прямое следствие органического поражения мозга, а не как проявление «злого умысла». Создание структурированной и безопасной среды направлено на минимизацию внешних триггеров, способных спровоцировать импульсивное или агрессивное поведение, опосредованное расторможенным V_h . Применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина может в ряде случаев способствовать снижению выраженности расторможенности и импульсивного поведения.

9.4. Общие принципы: избирательная уязвимость контуров

Нейродегенеративные заболевания демонстрируют, каким образом избирательная структурная деградация определённых компонентов функциональной архитектуры приводит к специфическим клиническим синдромам. Болезнь Альцгеймера поражает преимущественно V_e (сеть пассивного режима), болезнь Паркинсона — дофаминовый субстрат V_e , лобно-височная деменция — V_s и интероцептивные компоненты V_h (сеть выявления значимости).

Современные данные функциональной коннектомики подтверждают этот архитектурный принцип: разные нейродегенеративные заболевания избирательно поражают разные крупномасштабные сети, что соответствует избирательной уязвимости разных контуров в нашей модели (Seeley et al., 2007). Это даёт архитектурной модели дополнительное эмпирическое обоснование.

Важно подчеркнуть, что, хотя первичное поражение при каждом из этих заболеваний является избирательным, по мере прогрессирования процесса в патологический каскад вовлекаются и другие контуры. Так, при БА поздние стадии включают гиперактивацию V_h (поведенческие и психотические симптомы), а при БП — вторичный дисбаланс V_h и V_s (депрессия, тревога). Это объясняет, почему клиническая картина нейродегенеративных заболеваний со временем становится всё более генерализованной: архитектурная дезинтеграция распространяется от первично поражённого контура на другие через механизмы взаимного торможения и общих нейромедиаторных систем.

9.5. Коморбидность с расстройствами состояния

Коморбидность нейродегенеративных заболеваний с расстройствами состояния (депрессия, тревога) объясняется архитектурно. Деграция V_e и V_s при БА и БП создаёт предрасположенность к депрессивной симптоматике, а гиперактивация V_h на поздних стадиях — к тревожным расстройствам.

Модель предсказывает, что лечение этих коморбидных состояний должно учитывать первичный архитектурный дефект. Например, при депрессии на фоне БП первичный дефицит связан с V_e (дофамин), а не с V_s (серотонин). Соответственно, дофаминергическая терапия может быть более эффективной, чем серотонинергическая, поскольку она воздействует на первичное звено архитектурного нарушения. Это отличает депрессию при БП от «первичной» депрессии, где ключевую роль играет дисбаланс V_s и V_h .

9.6. Проверяемые предсказания

Модель предсказывает, что при нейродегенеративных расстройствах паттерн деграции контуров будет соответствовать специфике заболевания.

При болезни Альцгеймера:

- прогрессирующее снижение метаболизма и объёма гиппокампа и корковых областей V_e (энторинальная, теменная, височная кора) — проверяется структурной и функциональной нейровизуализацией (фМРТ, ПЭТ с FDG);
- вторичная гиперактивация амигдалы (V_h) на поздних стадиях — проверяется задачей фМРТ с эмоциональными стимулами;
- корреляция между степенью атрофии V_e и выраженностью когнитивного дефицита — проверяется лонгитюдными исследованиями.

При болезни Паркинсона:

- корреляция между степенью дофаминовой денервации в мезолимбическом и мезокортикальном путях и выраженностью апатии и ангедонии (V_e) — проверяется ПЭТ с лигандами дофаминовых рецепторов;
- связь немоторных симптомов (депрессия, тревога) с вовлечением серотониновой и норадреналиновой систем — проверяется нейровизуализацией и эндокринологическими измерениями;
- улучшение мотивационных компонентов V_e на фоне леводопы — проверяется поведенческими тестами и фМРТ до и после приёма препарата;
- корреляция между приёмом дофаминовых агонистов и выраженностью импульсивных расстройств контроля (ятрогенная гиперактивация мезолимбического V_e) — проверяется клиническими опросниками и ПЭТ.

При лобно-височной деменции:

- избирательная атрофия орбитофронтальной и вентромедиальной префронтальной коры (V_s) и передней островковой доли (интероцептивный компонент V_h) при относительной сохранности амигдалы на ранних стадиях — проверяется структурной МРТ;
- корреляция между степенью атрофии V_s и выраженностью нарушений социального познания (эмпатия, theory of mind) — проверяется нейропсихологическими тестами;
- относительная сохранность амигдалы (V_h) на ранних стадиях — проверяется задачей фМРТ с угрожающими стимулами.

Модель также предсказывает, что эффективность поддерживающей терапии при нейродегенеративных заболеваниях будет выше, если она направлена на сохранение функции наименее поражённых контуров. Например, при БА поддержание социального взаимодействия (V_s) может замедлить функциональную декомпенсацию за счёт сохранения социального торможения V_h.

Глава 10. От архитектуры к практике

Предложенная в предыдущих главах трёхконтурная модель имеет не только теоретическое, но и прямое прикладное значение для клинической практики. Она не заменяет существующие диагностические системы и терапевтические протоколы, но предоставляет дополнительный уровень анализа, позволяющий связать наблюдаемые симптомы с функциональными механизмами. В данной главе мы рассмотрим три конкретные задачи, которые модель позволяет решать, и обозначим перспективы её дальнейшего развития.

10.1. Функциональная интерпретация симптомокомплексов

Диагностические критерии МКБ-11 и DSM-5 построены на феноменологическом принципе — констатации наличия определённых симптомов и их сочетаний. Модель позволяет перейти от констатации к функциональной интерпретации, связывая наблюдаемые проявления с дисфункцией конкретных нейробиологических систем.

Так, сочетание ангедонии, социальной отгороженности и психомоторной заторможенности при большом депрессивном расстройстве может быть интерпретировано как сочетанное снижение активности дофаминергических путей, обеспечивающих функционирование V_e , и окситоцин-серотониновых систем, обеспечивающих функционирование V_s , на фоне сохранной или повышенной активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (V_h). Аналогично, генерализованная тревога и панические атаки могут быть рассмотрены как следствие гиперактивации миндалевидного тела (V_h) при недостаточности нисходящего ингибирующего контроля со стороны префронтальной коры (V_e).

Рассмотрим клинический пример. Пациент 40 лет обращается с жалобами на постоянное беспокойство, нарушения сна, снижение интереса к работе и социальной жизни, чувство безнадежности. Диагностически это может быть квалифицировано как генерализованное тревожное расстройство с коморбидным депрессивным эпизодом. С точки зрения архитектурной модели, первичным звеном является хроническая гиперактивация V_h , которая через механизм взаимного торможения со временем подавила активность V_e и V_s . Депрессивная симптоматика в этом случае вторична — она отражает истощение когнитивного и социального контуров под давлением хронически активного витального контура. Такая интерпретация меняет терапевтическую стратегию: приоритет отдаётся снижению реактивности V_h (СИОЗС, экспозиционные техники, релаксация), и лишь затем — активации V_e (поведенческая активация, когнитивная реструктуризация) и V_s (восстановление социальных связей). Без архитектурной рамки эти два расстройства выглядели бы как независимые, требующие отдельных протоколов лечения.

Такая интерпретация не отменяет нозологический диагноз, но позволяет врачу сформировать более детальное представление о задействованных патофизиологических механизмах и последовательности терапевтических шагов.

10.2. Уточнение выбора терапевтической стратегии

Понимание того, дисфункция какого контура является ведущей в клинической картине, позволяет более целенаправленно подходить к выбору и комбинации существующих методов лечения, оценивая их воздействие на конкретные функциональные системы.

При преобладании симптомов, связанных с гиперактивацией V_h (тревога, соматизация, руминации), приоритет может быть отдан препаратам, снижающим реактивность миндалевидного тела и ГГН-оси (СИОЗС, СИОЗСН), а также методам, направленным на усиление нисходящего контроля V_e (КПТ, экспозиционная терапия, ТМС дорсолатеральной ПФК).

При доминировании симптомов угнетения V_e (ангедония, когнитивные нарушения, апатия) возрастает роль интервенций, направленных на активацию дофаминергической системы и префронтальной коры. К таковым относятся как определённые фармакологические агенты, так и методы поведенческой активации.

При выраженной дисфункции V_s (социальная изоляция, нарушения привязанности, дефицит социального познания) терапевтической мишенью становятся системы, связанные с окситоцином и серотонином, а также методы психотерапии, направленные на коррекцию паттернов социального взаимодействия и восстановление способности к ментализации.

При устойчивых архитектурных профилях (расстройства личности) модель объясняет, почему терапия, направленная только на купирование текущего состояния, часто даёт временный эффект. Необходима длительная работа, направленная на реструктуризацию искажённых моделей V_s и укрепление тормозной функции V_e (схема-терапия, ДПТ, МВТ).

При нейродегенеративных заболеваниях модель помогает выбрать стратегию, направленную на поддержание наименее поражённых контуров, и объясняет, почему при депрессии на фоне болезни Паркинсона дофаминергическая терапия может быть эффективнее серотонинергической.

Модель не предписывает конкретных назначений, но предоставляет врачу дополнительный инструмент для анализа клинической ситуации и обоснования выбранной терапевтической тактики.

10.3. Обеспечение междисциплинарной коммуникации

Клиническая психиатрия, нейробиология и психотерапия оперируют различными терминологическими аппаратами, что затрудняет их продуктивное взаимодействие. Предлагаемая модель на основе трёх функциональных контуров может служить общим языком для описания состояния пациента.

Приведём несколько примеров формулировок, которые могут использоваться в междисциплинарной коммуникации.

При тревожном расстройстве: «у пациента отмечается гиперактивация V_h при недостаточном ингибирующем контроле со стороны V_e». Эта формулировка

одновременно указывает на клиническую картину (преобладание тревожной симптоматики), нейробиологический субстрат (дисфункция системы амигдала–ПФК) и потенциальную мишень для терапевтического воздействия (усиление тормозных влияний префронтальной коры).

При депрессивном расстройстве: «снижение активности V_e и V_s при сохранной или повышенной активности V_h ». Здесь акцент делается на сочетанном угнетении когнитивного и социального контуров при гиперактивном витальном контуре, что определяет как феноменологию (ангедония, социальная изоляция, соматические симптомы), так и стратегию (восстановление V_e и V_s при одновременном снижении гиперактивации V_h).

При расстройстве шизофренического спектра: «структурная дезинтеграция V_e с диссоциацией мезолимбического и мезокортикального компонентов». Эта формулировка отражает ключевой архитектурный парадокс шизофрении — одновременную гиперактивацию одного компонента контура и гипофункцию другого, что объясняет сочетание позитивных и негативных симптомов.

Использование такой терминологии способствует более точному и эффективному обмену информацией между специалистами различного профиля, участвующими в лечебно-диагностическом процессе. Следует отметить, что модель совместима с исследовательским подходом RDoC (Research Domain Criteria), который также стремится к размернонейной нейробиологической классификации. Однако, в отличие от RDoC, работающего с отдельными доменами, архитектурная модель добавляет уровень функциональной интеграции контуров, что позволяет увидеть за отдельными доменами целостную динамику.

10.4. Обучение и супервизия

Трёхконтурная модель может использоваться как дидактический инструмент в подготовке психиатров, клинических психологов и психотерапевтов. Она даёт обучающимся целостную карту, на которой каждый симптом находит своё место в архитектуре функциональных систем. Вместо запоминания разрозненных симптомокомплексов студент учится видеть за ними динамику взаимодействия трёх контуров. Это формирует клиническое мышление, ориентированное не на ярлык, а на механизм.

Модель также удобна для супервизии: разбирая сложный случай, супервизор и супервизируемый могут использовать общий язык контуров для формулировки гипотез и планирования вмешательств. Это снижает риск того, что за внешним симптомом будет упущена его архитектурная основа.

10.5. Ограничения практического применения

Следует подчеркнуть, что модель является упрощением и не претендует на исчерпывающее описание клинической реальности. Её ценность — не в замене существующих подходов, а в дополнении их функциональной рамкой.

Первое ограничение касается возрастной специфики. Модель основана на нейробиологии взрослого мозга. Детские расстройства (СДВГ, расстройства аутистического спектра, детские формы тревожных расстройств) требуют отдельной адаптации модели с учётом незавершённости развития контуров и их взаимодействия. В частности, у детей баланс между V_h, V_e и V_s существенно отличается от взрослого, а критические периоды развития накладывают отпечаток на формирование архитектурного профиля.

Второе ограничение связано с аддитивными расстройствами. Хотя они естественно ложатся на архитектурную рамку — гиперактивация мезолимбического компонента V_e (система вознаграждения) при ослаблении тормозного контроля V_e и дефиците социальной поддержки V_s — в книге они не рассматривались. Это направление требует отдельного анализа.

Третье ограничение — теоретический статус модели. Предсказания, сформулированные в каждой главе, проверяемы, но на данный момент не проверены. Модель пока остаётся теоретической конструкцией, нуждающейся в эмпирической валидации.

Наконец, модель не учитывает всего многообразия индивидуальных вариаций, влияния соматических заболеваний, социальных и культурных факторов. Она — карта, а не территория. И, как любая карта, она полезна лишь тогда, когда применяющий её понимает её условность и ограничения.

Заключение. Границы применимости и открытые вопросы

Предложенная в данной работе трёхконтурная модель функциональной архитектуры мозга представляет собой попытку связать воедино данные нейробиологии, клинической психиатрии и психологии развития. Она вводит минимальный набор функциональных единиц — витальный, когнитивный и социальный контуры, — взаимодействие которых определяет как нормальное поведение, так и широкий спектр психических расстройств.

Ключевое различие, которое предлагает модель, касается природы архитектурного нарушения. **Функциональный дисбаланс** (депрессия, тревожные расстройства, инсомния) представляет собой временное смещение активности контуров, которое может быть скорректировано как за счёт внешних вмешательств, так и за счёт собственной пластичности системы. **Структурная дезинтеграция** (расстройства шизофренического спектра) затрагивает саму целостность контуров и требует иных терапевтических подходов. **Устойчивый архитектурный профиль** (расстройства личности) сформирован развитием и определяет характерные паттерны реагирования на протяжении жизни. **Избирательная деграция** (нейродегенеративные заболевания) представляет собой прогрессирующее разрушение отдельных компонентов архитектуры. Понимание этой разницы позволяет более точно выбирать стратегию вмешательства и прогнозировать его эффективность.

Модель не заменяет МКБ-11 и DSM-5, а дополняет их функциональным слоем анализа. Она даёт клиницисту язык для описания механизмов, лежащих за симптомами, и для обоснования терапевтических решений.

Что модель не объясняет

Любая научная модель — это упрощение реальности, и наша не является исключением. Её ценность не в том, чтобы объяснить всё, а в том, чтобы быть полезной, эвристически плодотворной и открытой для проверки и развития. Научная честность требует чётко обозначить границы её текущей применимости.

1. **Точные нейробиологические механизмы.** Модель постулирует функциональные контуры и их взаимодействие, опираясь на известные факты, но не сводит каждый контур к одной конкретной структуре или нейромедиатору. Детальное картирование этих распределённых сетей — задача будущих исследований с использованием методов коннектомики.
2. **Динамику острых психотических состояний.** Модель хорошо описывает устойчивые паттерны, но не предназначена для предсказания или детального описания быстрой динамики острого психоза.

Остальные ограничения — индивидуальные вариации, влияние соматических заболеваний, специфика детских расстройств и аддикций — рассмотрены в разделе 10.5.

Открытые вопросы и направления для будущих исследований

1. **Разработка методов архитектурной диагностики.** Ключевой вопрос: можно ли создать опросники, поведенческие тесты или нейровизуализационные протоколы для количественной оценки порогов реактивности V_h , V_e и V_s у конкретного пациента?

2. **Поиск нейробиологических коррелятов.** Необходимы исследования, направленные на точное картирование функциональных сетей, соответствующих каждому контуру, с использованием фМРТ покоя и других методов.
3. **Изучение онтогенеза контуров.** Как именно ранний социальный опыт (привязанность, травмы) влияет на эпигенетическую настройку порогов реактивности? Можно ли выявить критические периоды для каждого контура?
4. **Разработка архитектурно-ориентированной терапии.** Конечная цель — создание новых, более прицельных методов лечения, избирательно модулирующих активность конкретных контуров или целенаправленно восстанавливающих баланс между ними.

Помимо клинической ценности, предложенная архитектура имеет прямое инженерное значение. Трёхконтурная модель представляет собой не только описание биологического мозга, но и архитектурную спецификацию, применимую к системам искусственного интеллекта. Витальный контур (V_h) обеспечивает безопасность и самосохранение системы, когнитивный (V_e) — познание и прогнозирование, социальный (V_s) — взаимодействие с оператором и другими агентами. Механизм конкуренции контуров через WTA-арбитр с гистерезисом, описанный в Главе 1, имеет прямую инженерную проекцию в виде арбитражного блока автономной системы. Биологический прототип и инженерная реализация оказываются двумя сторонами одной архитектуры, что делает модель полезной как для нейробиологов и клиницистов, так и для разработчиков автономных систем. Более детально инженерная проекция трёхконтурной архитектуры изложена в отдельных работах автора.

Заключительные замечания

Честное признание этих границ и вопросов не ослабляет модель, а напротив, превращает её из догматического утверждения в живую, развивающуюся исследовательскую программу, открытую для проверки, критики и сотрудничества.

Несмотря на перечисленные ограничения и открытые вопросы, автор выражает надежду, что предложенная архитектурная модель уже на текущем этапе способна служить полезным инструментом для клинического мышления. Она не предоставляет готовых алгоритмов диагностики или терапии, но предлагает дополнительную, функциональную систему координат для анализа клинической феноменологии. Способность интерпретировать наблюдаемый симптомокомплекс в терминах дисбаланса конкретных функциональных контуров (V_h , V_e , V_s) потенциально позволяет уточнить терапевтические мишени и сделать выбор лечебной стратегии более целенаправленным и обоснованным. Внедрение данного архитектурного языка в клиническую практику и исследовательскую деятельность может способствовать прогрессу на пути к более точной, персонализированной и эффективной помощи пациентам с психическими расстройствами.

Максим Тимошенко
2026 г.

Литература

Англоязычные источники

1. Aarsland, D., Marsh, L., & Schrag, A. (2009). Neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease. *Movement Disorders*, 24(15), 2175–2186.
2. Adolphs, R. (2013). The biology of fear. *Current Biology*, 23(2), R79–R93.
3. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Lawrence Erlbaum Associates.
4. Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 410–422.
5. Bateman, A., & Fonagy, P. (2004). *Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment*. Oxford University Press.
6. Beck, A. T. (1979). *Cognitive therapy of depression*. Guilford Press.
7. Bliss, T. V. P., & Lømo, T. (1973). Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. *The Journal of Physiology*, 232(2), 331–356.
8. Bonnet, M. H., & Arand, D. L. (2010). Hyperarousal and insomnia: State of the science. *Sleep Medicine Reviews*, 14(1), 9–15.
9. Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss. Vol. 1: Attachment*. Basic Books.
10. Braak, H., & Braak, E. (1991). Neuropathological staging of Alzheimer-related changes. *Acta Neuropathologica*, 82(4), 239–259.
11. Braak, H., Del Tredici, K., Rüb, U., de Vos, R. A., Jansen Steur, E. N., & Braak, E. (2003). Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease. *Neurobiology of Aging*, 24(2), 197–211.
12. Carter, C. S. (2014). Oxytocin pathways and the evolution of human behavior. *Annual Review of Psychology*, 65, 17–39.
13. Craig, A. D. (2002). How do you feel? Interoception: The sense of the physiological condition of the body. *Nature Reviews Neuroscience*, 3(8), 655–666.
14. Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.
15. Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam.
16. Donegan, N. H., Sanislow, C. A., Blumberg, H. P., Fulbright, R. K., Lacadie, C., Skudlarski, P., ... & Wexler, B. E. (2003). Amygdala hyperreactivity in borderline personality disorder: Implications for emotional dysregulation. *Biological Psychiatry*, 54(11), 1284–1293.
17. Drevets, W. C., Price, J. L., & Furey, M. L. (2008). Brain structural and functional abnormalities in mood disorders: Implications for neurocircuitry models of depression. *Brain Structure and Function*, 213(1–2), 93–118.
18. Eisenberger, N. I. (2012). The pain of social disconnection: Examining the shared neural underpinnings of physical and social pain. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(6), 421–434.
19. Etkin, A., & Wager, T. D. (2007). Functional neuroimaging of anxiety: A meta-analysis of emotional processing in PTSD, social anxiety disorder, and specific phobia. *The American Journal of Psychiatry*, 164(10), 1476–1488.
20. Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.
21. Friston, K. J. (1998). The disconnection hypothesis. *Schizophrenia Research*, 30(2), 115–125.
22. Friston, K. J., & Frith, C. D. (1995). Schizophrenia: A disconnection syndrome? *Clinical Neuroscience*, 3(2), 89–97.
23. Frith, C. D. (1992). *The cognitive neuropsychology of schizophrenia*. Lawrence Erlbaum Associates.
24. Fuster, J. M. (2015). *The prefrontal cortex* (5th ed.). Academic Press.
25. Hickok, G. (2014). *The myth of mirror neurons: The real neuroscience of communication and cognition*. W. W. Norton.

26. Howes, O. D., & Kapur, S. (2009). The dopamine hypothesis of schizophrenia: Version III—the final common pathway. *Schizophrenia Bulletin*, 35(3), 549–562.
27. Jack, C. R., Knopman, D. S., Jagust, W. J., Petersen, R. C., Weiner, M. W., Aisen, P. S., ... & Trojanowski, J. Q. (2013). Tracking pathophysiological processes in Alzheimer's disease: An updated hypothetical model of dynamic biomarkers. *The Lancet Neurology*, 12(2), 207–216.
28. Kagan, J. (1994). *Galen's prophecy: Temperament in human nature*. Basic Books.
29. Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2013). *Principles of neural science* (5th ed.). McGraw-Hill.
30. Kanwisher, N., McDermott, J., & Chun, M. M. (1997). The fusiform face area: A module in human extrastriate cortex specialized for face perception. *Journal of Neuroscience*, 17(11), 4302–4311.
31. Kapur, S. (2003). Psychosis as a state of aberrant salience: A framework linking biology, phenomenology, and pharmacology in schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 160(1), 13–23.
32. Kirsch, P., Esslinger, C., Chen, Q., et al. (2005). Oxytocin modulates neural circuitry for social cognition and fear in humans. *Journal of Neuroscience*, 25(49), 11489–11493.
33. Knudsen, E. I. (2004). Sensitive periods in the development of the brain and behavior. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 16(8), 1412–1425.
34. Koenigsberg, H. W., Denny, B. T., Fan, J., Liu, X., Guerreri, S., Mayson, S. J., ... & Siever, L. J. (2014). The neural correlates of anomalous habituation to negative emotional pictures in borderline and avoidant personality disorder patients. *American Journal of Psychiatry*, 171(1), 82–90.
35. LeDoux, J. E. (1996). *The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life*. Simon & Schuster.
36. Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
37. Markram, H., Lübke, J., Frotscher, M., & Sakmann, B. (1997). Regulation of synaptic efficacy by coincidence of postsynaptic APs and EPSPs. *Science*, 275(5297), 213–215.
38. Mayberg, H. S., Lozano, A. M., Voon, V., McNeely, H. E., Seminowicz, D., Hamani, C., ... & Kennedy, S. H. (2005). Deep brain stimulation for treatment-resistant depression. *Neuron*, 45(5), 651–660.
39. Meaney, M. J. (2010). Epigenetics and the biological definition of gene x environment interactions. *Child Development*, 81(1), 41–79.
40. Milad, M. R., & Quirk, G. J. (2002). Neurons in medial prefrontal cortex signal memory for fear extinction. *Nature*, 420(6911), 70–74.
41. Nelson, C. A., Zeanah, C. H., Fox, N. A., Marshall, P. J., Smyke, A. T., & Guthrie, D. (2007). Cognitive recovery in socially deprived young children: The Bucharest Early Intervention Project. *Science*, 318(5858), 1937–1940.
42. Nofzinger, E. A., Buysse, D. J., Germain, A., Price, J. C., Miewald, J. M., & Kupfer, D. J. (2004). Functional neuroimaging evidence for hyperarousal in insomnia. *American Journal of Psychiatry*, 161(11), 2126–2128.
43. O'Keefe, J., & Nadel, L. (1978). *The hippocampus as a cognitive map*. Clarendon Press.
44. Pariante, C. M., & Lightman, S. L. (2008). The HPA axis in major depression: Classical theories and new developments. *Trends in Neurosciences*, 31(9), 464–468.
45. Phelps, E. A., Delgado, M. R., Nearing, K. I., & LeDoux, J. E. (2004). Extinction learning in humans: Role of the amygdala and vmPFC. *Neuron*, 43(6), 897–905.
46. Pizzagalli, D. A., Holmes, A. J., Dillon, D. G., Goetz, E. L., Birk, J. L., Bogdan, R., ... & Fava, M. (2009). Reduced caudate and nucleus accumbens response to rewards in unmedicated individuals with major depressive disorder. *American Journal of Psychiatry*, 166(6), 702–710.
47. Raine, A. (2013). *The anatomy of violence: The biological roots of crime*. Pantheon Books.
48. Raleigh, M. J., McGuire, M. T., Brammer, G. L., et al. (1991). Serotonergic mechanisms promote dominance acquisition in adult male vervet monkeys. *Brain Research*, 559(2), 181–190.

49. Rascovsky, K., Hodges, J. R., Knopman, D., Mendez, M. F., Kramer, J. H., Neuhaus, J., ... & Miller, B. L. (2011). Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. *Brain*, 134(9), 2456–2477.
50. Riemann, D., Spiegelhalder, K., Feige, B., Voderholzer, U., Berger, M., Perlis, M., & Nissen, C. (2010). The hyperarousal model of insomnia: A review of the concept and its evidence. *Sleep Medicine Reviews*, 14(1), 19–31.
51. Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. *Annual Review of Neuroscience*, 27, 169–192.
52. Schildkraut, J. J. (1965). The catecholamine hypothesis of affective disorders: A review of supporting evidence. *The American Journal of Psychiatry*, 122(5), 509–522.
53. Schmahl, C. G., Vermetten, E., Elzinga, B. M., & Bremner, J. D. (2003). Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala volume in women with childhood abuse and borderline personality disorder. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 122(3), 193–198.
54. Schulze, L., Domes, G., Krüger, A., Berger, C., Fleischer, M., Prehn, K., ... & Herpertz, S. C. (2011). Neuronal correlates of cognitive reappraisal in borderline patients with affective instability. *Biological Psychiatry*, 69(6), 564–573.
55. Schultz, W. (2016). Dopamine reward prediction error signalling: A dual-component theory. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(3), 183–195.
56. Seeley, W. W., Menon, V., Schatzberg, A. F., Keller, J., Glover, G. H., Kenna, H., ... & Greicius, M. D. (2007). Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control. *Journal of Neuroscience*, 27(9), 2349–2356.
57. Selye, H. (1956). *The stress of life*. McGraw-Hill.
58. Spielman, A. J., Caruso, L. S., & Glovinsky, P. B. (1987). A behavioral perspective on insomnia treatment. *Psychiatric Clinics of North America*, 10(4), 541–553.
59. Stephan, K. E., Friston, K. J., & Frith, C. D. (2009). Dysconnection in schizophrenia: From abnormal synaptic plasticity to failures of self-monitoring. *Schizophrenia Bulletin*, 35(3), 509–527.
60. Teicher, M. H., Samson, J. A., Anderson, C. M., & Ohashi, K. (2016). The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(10), 652–666.
61. Vrtička, P., Bondolfi, G., Sander, D., & Vuilleumier, P. (2012). The neural substrates of social emotion perception and regulation are modulated by adult attachment style. *Social Neuroscience*, 7(5), 473–493.
62. Weaver, I. C. G., Cervoni, N., Champagne, F. A., D'Alessio, A. C., Sharma, S., Seckl, J. R., ... & Meaney, M. J. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. *Nature Neuroscience*, 7(8), 847–854.
63. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. Guilford Press.
64. Shin, L. M., & Liberzon, I. (2010). The neurocircuitry of fear, stress, and anxiety disorders. *Neuropsychopharmacology*, 35(1), 169–191.

Русскоязычные источники

64. Александров, Ю. И. (1989). *Психофизиологическое значение активности центральных и периферических нейронов в поведении*. Наука.
65. Анохин, К. В. (2021). Когнитом: В поисках фундаментальной нейронаучной теории сознания. *Вопросы философии*, (8), 5–19.
66. Бехтерева, Н. П. (2007). *Магия мозга и лабиринты жизни*. АСТ; Сова.
67. Симонов, П. В. (1981). *Эмоциональный мозг*. Наука.

